

1

- 2

3

4

5

- 1

D

C

1

--	--

- I**

11

A

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\CAD\VE-0027 ELECTRICAL LEGEND.dwg LAYOUT NAME: E-002 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:01pm USER: mhopkins

WIRING LEGEND

LEYENDA DEL CABLEADO

	HAND-OFF-AUTOMATIC SELECTION SWITCH INTERRUPTOR DE SELECCIÓN MANUAL-APAGADO-AUTOMÁTICO		NORMALLY OPEN CONTACT WITH REFERENCE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO CON REFERENCIA
	MOTOR THERMOSTAT CONTACT CONTACTO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR		NORMALLY CLOSED CONTACT WITH REFERENCE CONTACTO NORMALMENTE CERRADO CON REFERENCIA
	EMERGENCY STOP MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON PULSADOR CON CABEZA DE SETA PARA PARADA DE EMERGENCIA		PILOT LIGHT, R=RED, G=GREEN LUZ DE PILOTO, R=ROJA, G=VERDE
	PUSHBUTTON PULSADOR		RELAY, CONTACTOR OR MOTOR STARTER COIL WITH REFERENCE RELÉ, CONTACTOR O BATERÍA DEL ARRANCADOR DEL MOTOR CON REFERENCIA
	TIME DELAY CONTACT, NORMALLY CLOSED, TIMED OPEN CONTACTO TEMPORIZADO, NORMALMENTE CERRADO, TEMPORIZADO ABIERTO		FIELD WIRING CABLEADO DE CAMPO
	FLOW SWITCH, CLOSE ON FLOW INTERRUPTOR DE CAUDAL, CERRAR AL CAUDAL		FUSE FUSIBLE
	FLOW SWITCH, OPEN ON FLOW INTERRUPTOR DE CAUDAL, ABRIR AL CAUDAL		HEATER COIL RESISTENCIA CALENTADOR
	LEVEL SWITCH INTERRUPTOR DE NIVEL		NORMALLY OPEN TIMED OPEN NORMALMENTE ABIERTO TEMPORIZADO ABIERTO
	PUMP CONTROL PANEL I/O AS INDICATED PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA ENTRADA / SALIDA COMO SE INDICA		NORMALLY OPEN TIMED CLOSED NORMALMENTE ABIERTO TEMPORIZADO CERRADO
			GROUNDING CONNECTION CONEXIÓN PUESTA A TIERRA
			MOTOR OVERLOAD SOBRECARGA DE MOTOR

EXTERIOR LEGEND

LEYENDA EXTERIOR

	UNDERGROUND DUCTBANK, CONCRETE ENCASED UON, DESCRIPTION AS INDICATED PRISMA DE CONDUCTOS SUBTERRÁNEO, ENCAPSULADO DE HORMIGÓN A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, DESCRIPCIÓN SEGÚN SE INDICA		EXISTING MANHOLE OR HANDHOLE AS NOTED POZO O ARQUETA EXISTENTE SEGÚN SE INDIQUE
	EXISTING UNDERGROUND SECONDARY POWER FUERZA SECUNDARIA SUBTERRÁNEA EXISTENTE		DUCTBANK SECTION LOOKING IN DIRECTION OF ARROWS, SEE DUCT BANK DETAIL C3/E-503T SECCIÓN DE PRISMA DE CONDUCTOS MIRANDO EN DIRECCIÓN A LA FECHA, VER DETALLE DE PRISMA DE CONDUCTOS C3/E-503T.
	EXISTING UNDERGROUND TELECOMMUNICATIONS TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES		SPARE DUCT, 100mm UON (TYP) CONDUCTO DE RESERVA, 100mm A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA (TÍPICO)
	UNDERGROUND PRIMARY HIGH VOLTAGE CONDUIT WITH COUNTERPOISE CONDUCTO PRIMARIO DE ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEO CON CONTRAPEO		HEAVY LINE INDICATES BOTTOM OF DUCT LA LÍNEA GRUESA INDICA LA BASE DEL CONDUCTO
	UNDERGROUND SECONDARY CONDUIT, DESCRIPTION AS INDICATED CONDUCTO SECUNDARIO SUBTERRÁNEO, DESCRIPCIÓN SEGÚN SE INDICA		EXIST CABLE DESIGNATION (TYPICAL) DESCRIPCIÓN DE CABLE EXISTENTE (TÍPICO)
	UNDERGROUND CONTROL CONDUIT, DESCRIPTION AS INDICATED CONDUCTO DE CONTROL SUBTERRÁNEO, DESCRIPCIÓN SEGÚN SE INDICA		OCCUPIED DUCT, UNIDENTIFIED CABLE CONDUCTO OCUPADO, CABLE NO IDENTIFICADO
	UNDERGROUND INTRINSICALLY SAFE CONDUIT CONDUCTO SUBTERRÁNEO INTRINSECAMENTE SEGURO		NEW CABLE DESIGNATION (TYPICAL) DESCRIPCIÓN PER CABLE SCHEDULE ON E-605T
	UNDERGROUND TELECOMMUNICATIONS CONDUIT CONDUCTO DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEO		DESIGNACIÓN DE NUEVO CABLE (TÍPICO) DESCRIPCIÓN SEGÚN CUADRO DE CABLES EN E-605T
	LIGHTNING PROTECTION CABLE, CLASS I CABLE DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, CLASE I		POLE MOUNTED LIGHT FIXTURE LUMINARIA MONTADA EN POSTE
			WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE LUMINARIA MONTADA EN PARED

ONE-LINE DIAGRAM LEGEND

LEYENDA DEL DIAGRAMA UNIFILAR

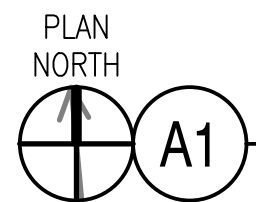
	POWER TRANSFORMER, RATINGS AS INDICATED TRANSFORMADOR DE POTENCIA, CLASIFICACIÓN SEGÚN SE INDICA		GROUNDING ELECTRODE CONNECTION CONEXIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
	DISCONNECT SWITCH DESCONECTOR		MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, TYPE AND SIZE AS INDICATED INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA, TIPO Y TAMAÑO SEGÚN SE INDICA
	DELTA CONNECTION CONEXIÓN EN TRIÁNGULO		MOTOR CONNECTION, HP AS INDICATED CONEXIÓN DEL MOTOR, HP SEGÚN SE INDICA
	GROUNDING WYE CONNECTION CONEXIÓN EN ESTRELLA CON TOMA DE TIERRA		WATT-HOUR METER WITH DEMAND REGISTER CONTADOR VARIOS HORA CON REGISTRO DE DEMANDA
	CURRENT TRANSFORMER, SINGLE RATIO AS SHOWN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, RELACIÓN SIMPLE SEGÚN SE MUESTRA		KIRK KEY INTERLOCK INTERCONEXIÓN DE LLAVE KIRK
	CABLE OR BUS, TYPE AND CHARACTERISTICS AS INDICATED CABLE O BUS, TIPO Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE INDICA		MOTOR-OPERATED SWITCH INTERRUPTOR MOTORIZADO

INTERIOR LEGEND

LEYENDA INTERIOR

	LED LIGHTING FIXTURE, TYPE AS INDICATED LUMINARIA DE LED, TIPO SEGÚN SE INDIQUE		WEATHERPROOF VIBRATING HORN, 100 dB AT 3.0m BOCINA CON VIBRACIÓN RESISTENTE A INTEMPERIE, 100 dB A 3.0m.
	LED LIGHTING FIXTURE CONNECTED TO EMERGENCY POWER, TYPE AS INDICATED LUMINARIA DE LED CONECTADA A ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA, TIPO SEGÚN SE INDIQUE		WEATHERPROOF RESONATING HORN, 100 dB AT 3.0m WITH SOUND DISTINCT FROM VIBRATING HORN BOCINA RESONANTE RESISTENTE A INTEMPERIE, 100 dB A 3.0m CON SONIDO DISTINTO A LA BOCINA CON VIBRACIÓN
	MOTOR CONNECTION, KW AS INDICATED CONEXIÓN PARA MOTOR, KW SEGÚN SE INDIQUE		SINGLE POLE SWITCH, 20A, 120/277V, MOUNT 1200mm AFF, UON INTERRUPTOR UNIPOLAR, 20A, 120/277V, MONTAR A 1200mm SOBRE SUELO ACABADO A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA
	DISCONNECT SWITCH, 480V IN IP66 UON, 3P = NO OF POLES, 60 = SWITCH RATING, 40 = FUSE RATING (NF INDICATES NON-FUSIBLE) DESCONECTOR, 480V EN IP66 A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, 3P = N° DE POLOS, 60 = CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR, 40 = CLASIFICACIÓN DEL FUSIBLE (NF INDICA SIN FUSIBLE)		3-WAY SWITCH, 20A, 120/277V, WALL MOUNTED, MOUNT 1200mm AFF INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUZAMIENTO, 20A, 120/277V, MONTADO EN PARED A 1200mm SOBRE SUELO ACABADO
	ELECTRICAL PANELBOARD (208Y/120 VOLT) PANEL ELÉCTRICO (208Y/120 VOLTIOS)		KEYED MAINTENANCE SWITCH INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO CON LLAVE
	ELECTRICAL PANELBOARD (480Y/277 VOLT) PANEL ELÉCTRICO (480Y/277 VOLTIOS)		EQUIPMENT CONNECTION AS NOTED CONEXIÓN PARA EQUIPO SEGÚN SE INDIQUE
	BRANCH CIRCUIT OR FEEDER WIRING IN CONDUIT, NO TICK MARKS INDICATES 2#12 + 1#12 GROUND; TICK MARKS, WHEN SHOWN, INDICATE NUMBER OF CONDUCTORS IF OTHER THAN THREE, (J) INDICATES GROUND; CONDUCTORS LARGER THAN #12 MUST BE AS INDICATED CIRCUITO RAMAL O CABLEADO DE ALIMENTACIÓN EN CONDUCTO, SIN MARCAS INDICA 2#12 + TIERRA 1#12; LAS MARCAS, CUANDO SE MUESTRAN, INDICAN EL NÚMERO DE CONDUCTORES SI ES DIFERENTE A TRES, (J) INDICA PUESTA A TIERRA; LOS CONDUCTORES MAYORES A #12 DEBEN SER SEGÚN SE INDIQUE		JUNCTION BOX CAJA DE EMPALMES
	HOMERUNS TO PANEL. PANEL AND CIRCUIT DESIGNATIONS AS INDICATED LLEVAR HASTA EL PANEL. LAS DESIGNACIONES DEL PANEL Y CIRCUITO SEGÚN SE INDICA.		FLOW SWITCH INTERRUPTOR DE CAUDAL
	INDICATES A CONDUIT RUN CONCEALED IN CEILING, WALL, FLOOR, OR ABOVE SUSPENDED CEILING UON INDICA UN CONDUCTO QUE DISCURRE EMPOTRADO EN TECHO, PARED, SUELO O POR ENCIMA DEL FALSO TECHO, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.		EMERGENCY STOP DEVICE DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA
	CONDUIT TURNED UP CONDUCTO QUE SUBE		LEVEL SWITCH, UON INTERRUPTOR DE NIVEL, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA
	CONDUIT TURNED DOWN CONDUCTO QUE BAJA		LEVEL INDICATING TRANSMITTER TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL
	CONDUIT SEAL SELLADO DE CONDUCTO		SOLENOID VALVE VÁLVULA SOLENOIDE
	DUPLEX CONVENIENCE RECEPTACLE, 20A, 125 VAC, MOUNT 500 mm AFF, UON, GFCI INDICATES INTERNAL GROUND FAULT PROTECTION, WP INDICATES WEATHERPROOF ENCHUFE DOBLE, 20A, 125 VAC, MONTAR A 500mm SOBRE SUELO ACABADO, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, GFCI INDICA CON PROTECCIÓN A TIERRA INTERNA, WP INDICA RESISTENTE A INTEMPERIE		POSITION INDICATOR INDICADOR DE POSICIÓN
	GROUND ROD PICA DE TIERRA		LEVEL INDICATOR INDICADOR DE NIVEL
	GROUND ROD WITH TEST WELL PICA DE TIERRA CON POZO DE PRUEBA		TEMPERATURE ELEMENT ELEMENTO DE TEMPERATURA
	WEATHERPROOF ALARM STROBE ALARMA ESTROBOSCÓPICA RESISTENTE A INTEMPERIE		THERMAL SWITCH INTERRUPTOR TÉRMICO
	AIR TERMINAL / LIGHTNING ARRESTER TERMINAL DE AIRE / PARARRAYOS		PHOTOCELL FOTOCÉLULA
	DISCONNECTION POINT PUNTO DE DESCONEXIÓN		RECEPTACLE 20A, 125 VAC, LISTED FOR CLASS I, DIVISION 1, MOUNT 500 mm AFF ENCHUFE 20A, 125 VAC, LISTADO PARA CLASE I, DIVISIÓN 1, MONTAR A 500mm SOBRE SUELO ACABADO
	CEILING-MOUNTED OCCUPANCY SENSOR SENSOR DE OCUPACIÓN MONTADO EN TECHO		EXIT LIGHT, WALL MOUNTED LUMINARIA DE SALIDA, MONTADA EN PARED
			LIGHT FIXTURE, WALL MOUNTED LUMINARIA, MONTADA EN PARED
			QUAD TELEPHONE DATA OUTLET, MOUNT 500 mm AFF TOMA DE DATOS TELEFÓNICOS CUADRADA, MONTAR A 500mm SOBRE SUELO ACABADO
			NEUTRAL BUS BUS NEUTRO
			EQUIPMENT GROUNDING BUS BUS DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPO
			PUSHBUTTON CONTROL STATION ON/OFF, EXPLOSIONPROOF; CLASS I, DIVISION 1 RATED, EXPLOSIONPROOF UON ESTACIÓN DE CONTROL DEL PULSADOR ENCENDIDO/APAGADO, RESISTENTE A EXPLOSIONES; CLASE I, CLASIFICACIÓN DIVISIÓN 1, RESISTENTE A EXPLOSIONES A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA
			KEYED SELECTOR SWITCH, 2-POSITION LABELED "LOCAL-REMOTE" WITH GREEN RUN LIGHT, CLASS I, DIVISION 1 RATED, EXPLOSIONPROOF, MOUNT 1200 mm AFF INTERRUPTOR SELECTOR CON LLAVE, 2 POSICIONES ETIQUETADO "LOCAL-REMOTO" CON LUZ DE ARRANQUE VERDE, CLASE I, CLASIFICACIÓN DIVISIÓN 1, RESISTENTE A EXPLOSIONES, MONTAR A 1200mm SOBRE SUELO ACABADO
			MANUAL CONTROL STATION, AS INDICATED ESTACIÓN DE CONTROL MANUAL, SEGÚN SE INDICA
			SURGE ARRECTOR PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN

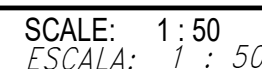
APPROVED	DATE
DESCRIPTION	DATE
NAME	DATE
Brockenbrough ENGINEERING & CONSULTING 1011 Boulevard 225 Iowa Avenue, Martinsburg, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com	
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Martinsburg, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com	
APPROVED	
FOR COMMANDER NAVFAC	
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO: DATE	
DES: DST	DRAW: RTH
FM/SM	CC/EA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	
NAVAL STATION ROTA	
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
ELECTRICAL LEGEND	
LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
SCALE:	
EPROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.:	
NAVFAC DRAWING NO.:	
14140202	
SHEET 98 OF 342	
E-002T	



1



- GRAPHIC SCALE(S):**
ESCALA(S) GRÁFICA(S):
- 1:30  0 1000 2000 3000 mm
- 1:150  0 3000 6000 9000 15 000 mm



CONFIGURAR LOS CONTROLES DE ALUMBRADO EN EL CUARTO ELECTRICO PARA ENCENDER LAS LUCES CUANDO ESTE OCUPADO Y APAGARLAS CUANDO ESTE DESOCUPADO DURANTE 20 MINUTOS. CABLEAR EL INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO POR LLAVE PARA ANULAR EL CONTROL DEL SENSOR DE OCUPACIÓN Y EVITAR QUE LAS LUCES SE APAGUEN AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE ACTIVE EL INTERRUPTOR.

[illegible]

[illegible]

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Roto CAD\VE-E-403T INJECTOR BLDG GROUNDING PLAN.dwg PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:03pm USER: mgplins

D

C

B

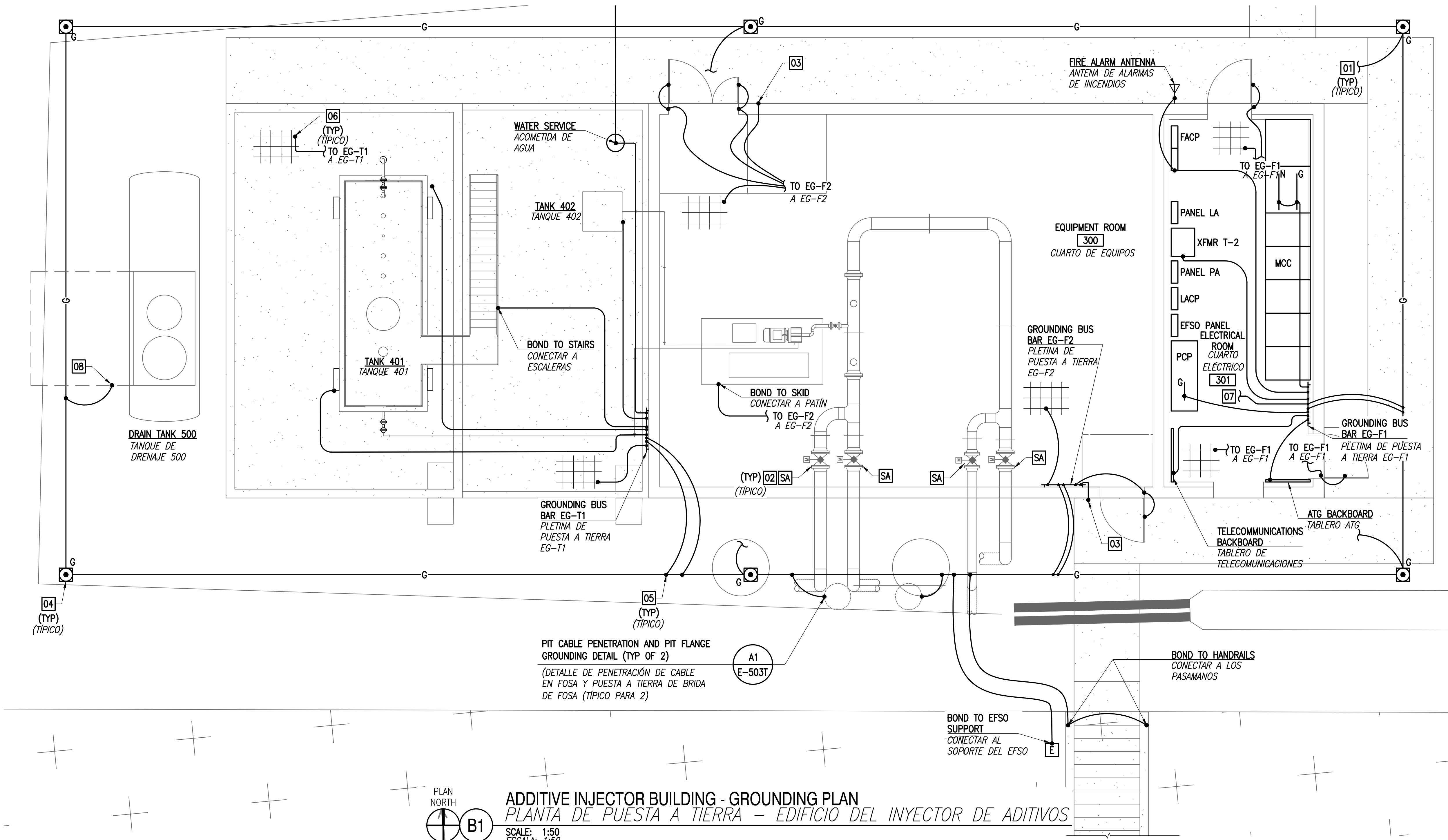
A

D

C

B

A



GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

- GROUNDING CABLES ARE INTENDED TO BE ROUTED EITHER UNDERGROUND OR UNDER THE BUILDING SLAB IN CONDUIT.
 - GROUNDING CABLES WHICH ARE UNDERGROUND OR ARE CONNECTED TO THE LIGHTNING PROTECTION SYSTEM MUST NOT BE INSULATED. WHERE ROUTED THROUGH BUILDING SLAB, PROVIDE IN CONDUIT OR SLEEVE.
 - EQUIPOTENTIAL BONDING CABLES WHICH ARE TERMINATED ABOVEGROUND MUST BE GREEN/YELLOW STRIPE INSULATED AND INSTALLED IN CONDUIT WHERE ROUTED UNDERGROUND, THROUGH BUILDING SLAB, AND WHERE EXPOSED TO PHYSICAL DAMAGE.
 - ONLY MAIN EQUIPMENT GROUNDING CONNECTIONS ARE SHOWN. EQUIPMENT, EXTRANEOUS METALS, AND STRUCTURAL STEEL MUST BE BONDED WITH THE NEAREST GROUNDING BAR.
 - PROVIDE BONDING FROM THE MAIN GROUNDING BAR TO AT LEAST FOUR LOCATIONS ON THE SUSPENDED CEILING SYSTEM. ENSURE ELECTRICAL CONTINUITY OF THE SUSPENDED CEILING SYSTEM.
- LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA ESTÁN CONCEBIDOS PARA SER CONDUCCIDOS SUBTERRÁNEOS O BAJO LA LOSA DEL EDIFICIO EN UN CONDUCTO.
 - LOS CABLES DE TIERRA SUBTERRÁNEOS O CONECTADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO NO DEBEN AISLARSE. DONDE PASEN A TRAVÉS DE LA LOSA DEL EDIFICIO, PROVEERLOS EN CONDUCTO O PASATUBOS.
 - LOS CABLES DE CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL QUE ESTÉN TERMINADOS POR ENCIMA DEL TERRENO DEBEN ESTAR AISLADOS CON UNA FRANJA VERDE / AMARILLA E INSTALADOS EN CONDUCTO CUANDO ESTÉN TENDIDOS SUBTERRÁNEOS, A TRAVÉS DE LA LOSA DEL EDIFICIO Y CUANDO QUEDEN EXPUESTOS A DAÑOS FÍSICOS.
 - SÓLO SE MUESTRAN LAS CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO PRINCIPAL. EL EQUIPO, LOS METALES EXTRAÑOS Y EL ACERO ESTRUCTURAL DEBEN CONECTARSE CON LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA MÁS CERCANA.
 - PROVEER CONEXIÓN DESDE LA PLETINA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA HASTA AL MENOS CUATRO PUNTOS DEL SISTEMA DE TECHO SUSPENDIDO. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TECHO SUSPENDIDO.

ADDITIVE INJECTOR BUILDING - GROUNDING PLAN PLANTA DE PUESTA A TIERRA - EDIFICIO DEL INYECTOR DE ADITIVOS

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

NEW WORK NOTES NOTAS DE NUEVOS TRABAJOS

- CONNECT WITH LIGHTNING PROTECTION SYSTEM. SEE SHEET E-401T.
 - BOND PIPING ABOVE THE INSULATING FLANGE WHERE IT TRANSITIONS FROM BELOWGROUND TO ABOVEGROUND.
 - PROVIDE PERSONNEL GROUNDING TOUCH PLATE, SEE DETAIL B3/E-501T.
 - SEE GROUND ROD W/ TEST PIT DETAIL A1/E-501T.
 - SEE CABLE-TO-CABLE GROUNDING CONNECTION DETAIL B1/E-501T.
 - BOND TO FOUNDATION REINFORCEMENT PER DETAIL C4/E-501T.
 - BOND ACCESS FLOOR EVERY FOURTH PEDESTAL CREATING A GRID/MESH ARRANGEMENT WITH TWO ENDS OF THE ARRANGEMENT CONNECTING TO THE GROUNDING BAR. USE #4 GREEN/YELLOW STRIPE CABLE AND PROPRIETARY CLAMPS TO CONNECT THE FLOOR PEDESTALS.
 - BOND TO ROLLING COVER ON DRAIN TANK.
- CONECTAR CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. VER PLANO E-401T.
 - UNIR LAS TUBERÍAS POR ENCIMA DE LA BRIDA AISLANTE EN EL PUNTO DE TRANSICIÓN ENTRE SUBTERRÁNEO Y POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE.
 - PROVEER UNA PLACA TÁCTIL DE PUESTA A TIERRA PARA EL PERSONAL, VER DETALLE B3/E-501T.
 - VER DETALLE DE PICA DE TIERRA CON ARQUETA DE INSPECCIÓN A1/E-501T.
 - VER DETALLE B1/E-501T DE CONEXIÓN A PUESTA A TIERRA DE CABLE A CABLE.
 - CONECTAR CON LA ARMADURA DE LA CIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE C4/E-501T.
 - CONECTAR EL SUELO REGISTRABLE CADA CUATRO PEDESTALES CREANDO UNA DISPOSICIÓN DE REJILLA / MALLA CON DOS EXTREMOS DE LA DISPOSICIÓN CONECTADOS A LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA. UTILIZAR CABLE DE RAYAS VERDE / AMARILLO #4 Y ABRAZADERAS PATENTADAS PARA CONECTAR LOS PEDESTALES DEL SUELO.
 - CONECTAR A LA CUBIERTA ENROLLABLE SOBRE EL TANQUE DE DRENAJE.

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):

1:50 0 1000 2000 5000 mm

DATE	APPR
SYN	DESCRIPTION
APPROVED	FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY	
SATISFACTORY TO	DATE
DES	DST
DRW	RTH
CHK	CHM
FM/DM	CC/EA
BRANCH MANAGER	
DESIGN MANAGER	
FIRE PROTECTION	
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND	NAVFAC
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC	NORFOLK, VA
NAVAL STATION ROTA	ROTA, SPAIN
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1	
ADDITIVE INJECTOR BUILDING - GROUNDING PLAN	
PLANTA DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO DEL INYECTOR	
SCALE:	
PROJECT NO.:	
CONSTR. CONTR. NO.	
NAVFAC DRAWING NO.	14140207
SHEET	103 OF 342
E-403T	

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

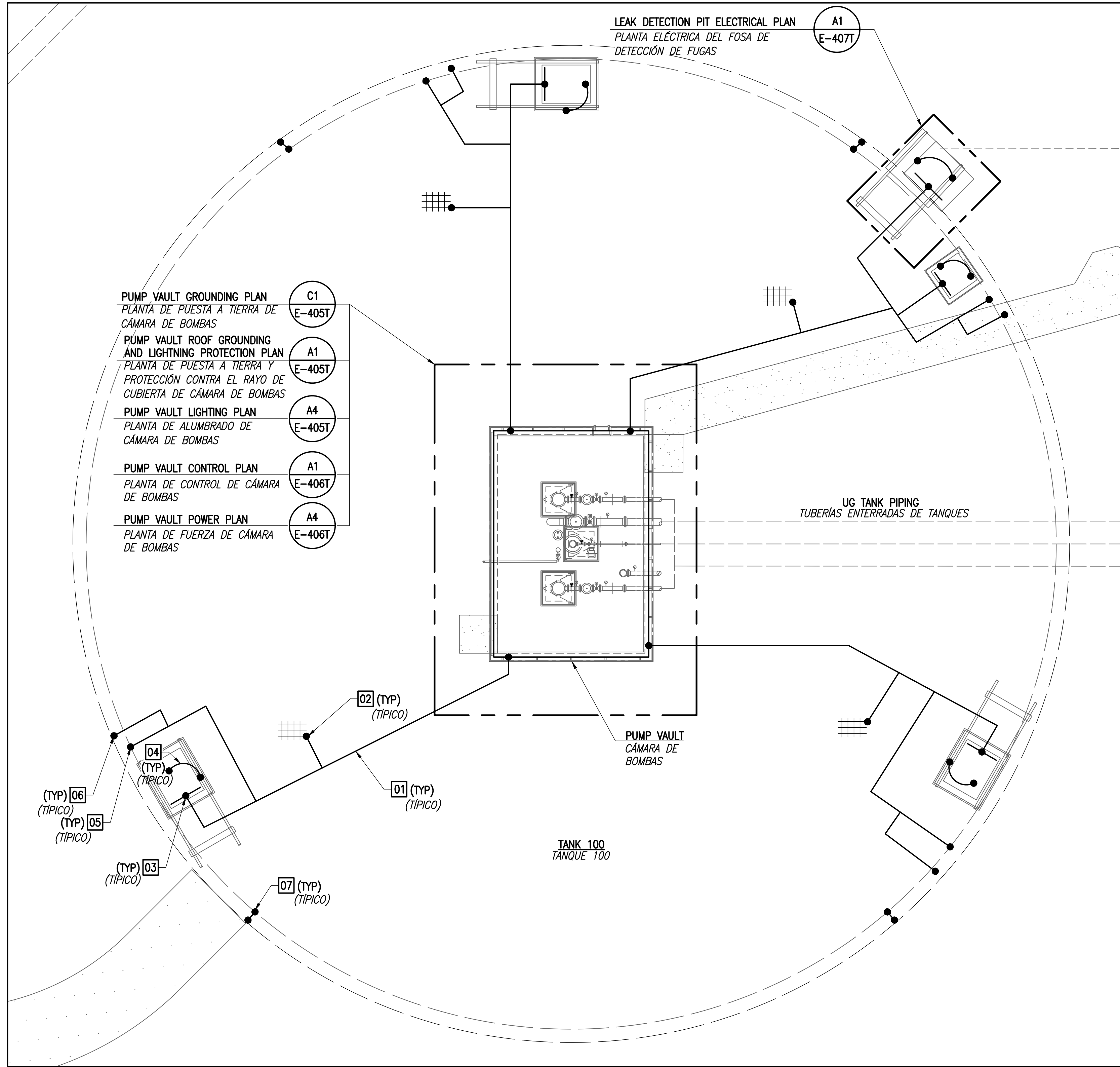
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\VE-E-404T BULK TANK GROUNDING PLAN.dwg LAYOUT NAME: E-404 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:03pm USER: rhoplins

D

C

B

A



BULK TANK GROUNDING PLAN
PLANTA DE PUESTA A TIERRA DE TANQUE A GRANEL
SCALE: 1:100
ESCALA: 1:100

GENERAL NOTES

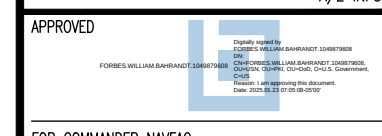
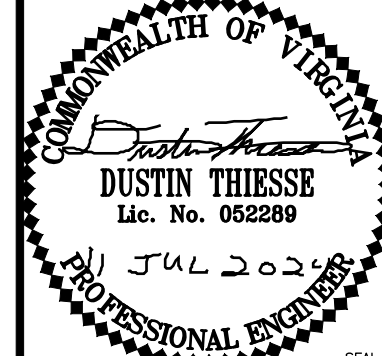
NOTAS GENERALES

- TANK 100 IS SHOWN. TANK 200 IS SIMILAR BUT MIRRORED HORIZONTALLY.
- SE MUESTRA EL TANQUE 100. EL TANQUE 200 ES SIMILAR PERO SIMÉTRICO HORIZONTALMENTE.

NEW WORK NOTES

NOTAS DE NUEVOS TRABAJOS

- 316 SS/Ti STRIP 30x3.5mm IN CONCRETE.
 - BOND TO REINFORCEMENT IN TANK ROOF.
 - GS STRIP 30x3.5mm SURFACE MOUNTED.
 - BOND TO COVER WITH BONDING CABLE, 50mm² INSULATED WELDING CABLE, VERY FLEXIBLE.
 - BOND TO STEEL TANK.
 - BOND TO REINFORCEMENT IN TANK WALL.
 - BOND STEEL TANK TO REINFORCEMENT IN TANK WALL WITH SS 316Ti STRIP 30x3.5mm EMBEDDED IN CONCRETE.
- 01 BANDA DE ACERO INOXIDABLE DE 316 / Ti 30x3.5mm EN HORMIGÓN.
- 02 CONECTAR A LA ARMADURA EN LA CUBIERTA DEL TANQUE.
- 03 BANDA GS DE 30x3.5mm MONTADO EN SUPERFICIE.
- 04 CONECTAR A LA CUBIERTA CON CABLE DE CONEXIONES, CABLE AISLADO DE SOLDADURA DE 50mm², MUY FLEXIBLE.
- 05 CONECTAR AL TANQUE DE ACERO.
- 06 CONECTAR A LA ARMADURA DE LA PARED DEL TANQUE.
- 07 CONECTAR TANQUE DE ACERO A LA ARMADURA EN LA PARED DEL TANQUE CON BANDAS DE ACERO INOXIDABLE DE 316Ti 30x3.5mm EMBEBIDAS EN HORMIGÓN.



ACTIVITY

SATISFACTORY TO: DATE

DES: DST | DRW: RTH | CHK: CHM
FM/SM: CCA/CLA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND

NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC

ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION

NAVAL STATION ROTA

ROTA, SPAIN

P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

BULK TANK GROUNDING PLAN

PLANTA DE PUESTA A TIERRA DE TANQUE A GRANEL

SCALE:

PROJECT NO.:

CONSTR. CONTR. NO.

NAVFAC DRAWING NO. 14140208

SHEET 104 OF 342

E-404T

NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

GRAPHIC SCALE(S):

ESCALA(S) GRÁFICA(S):



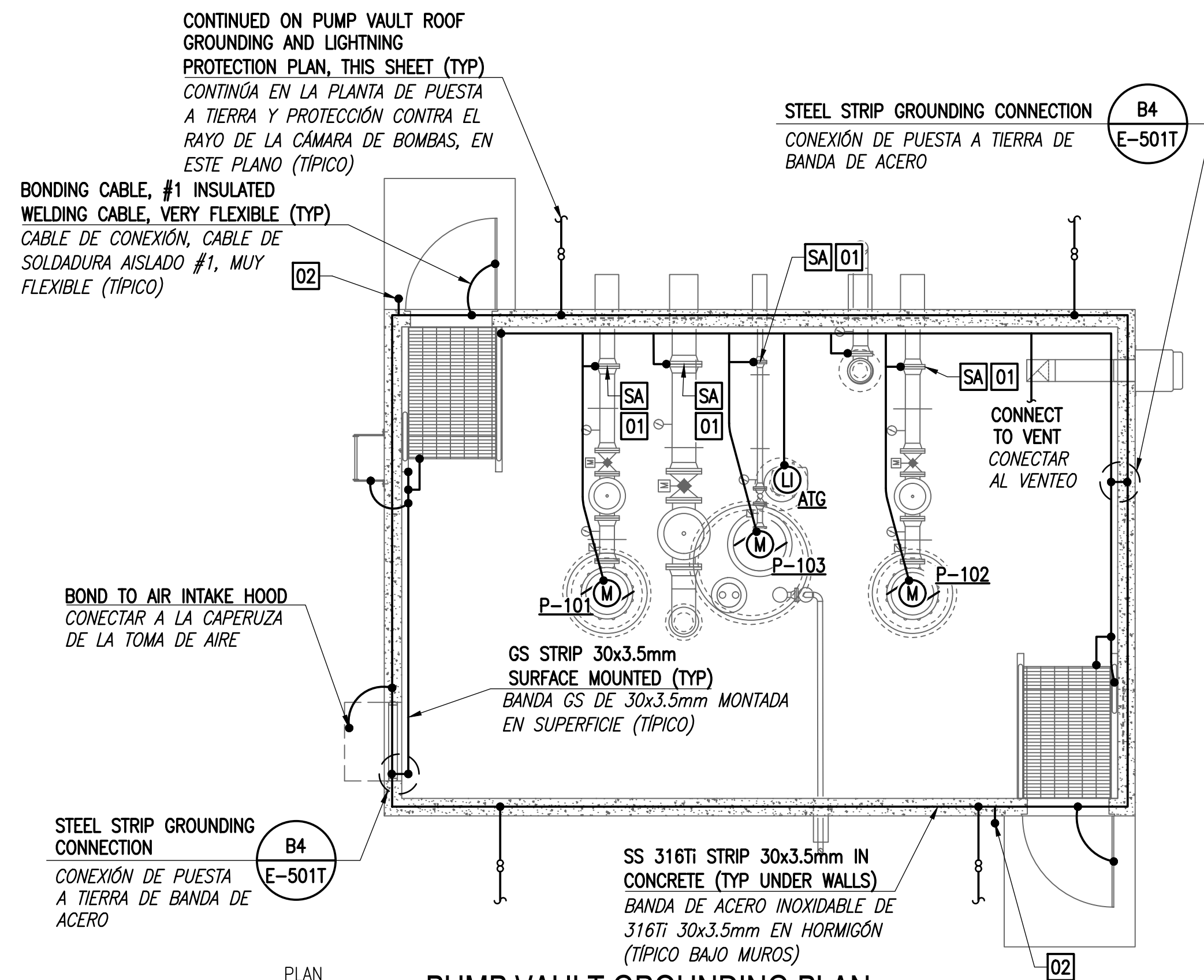
1:100

D

C

B

A



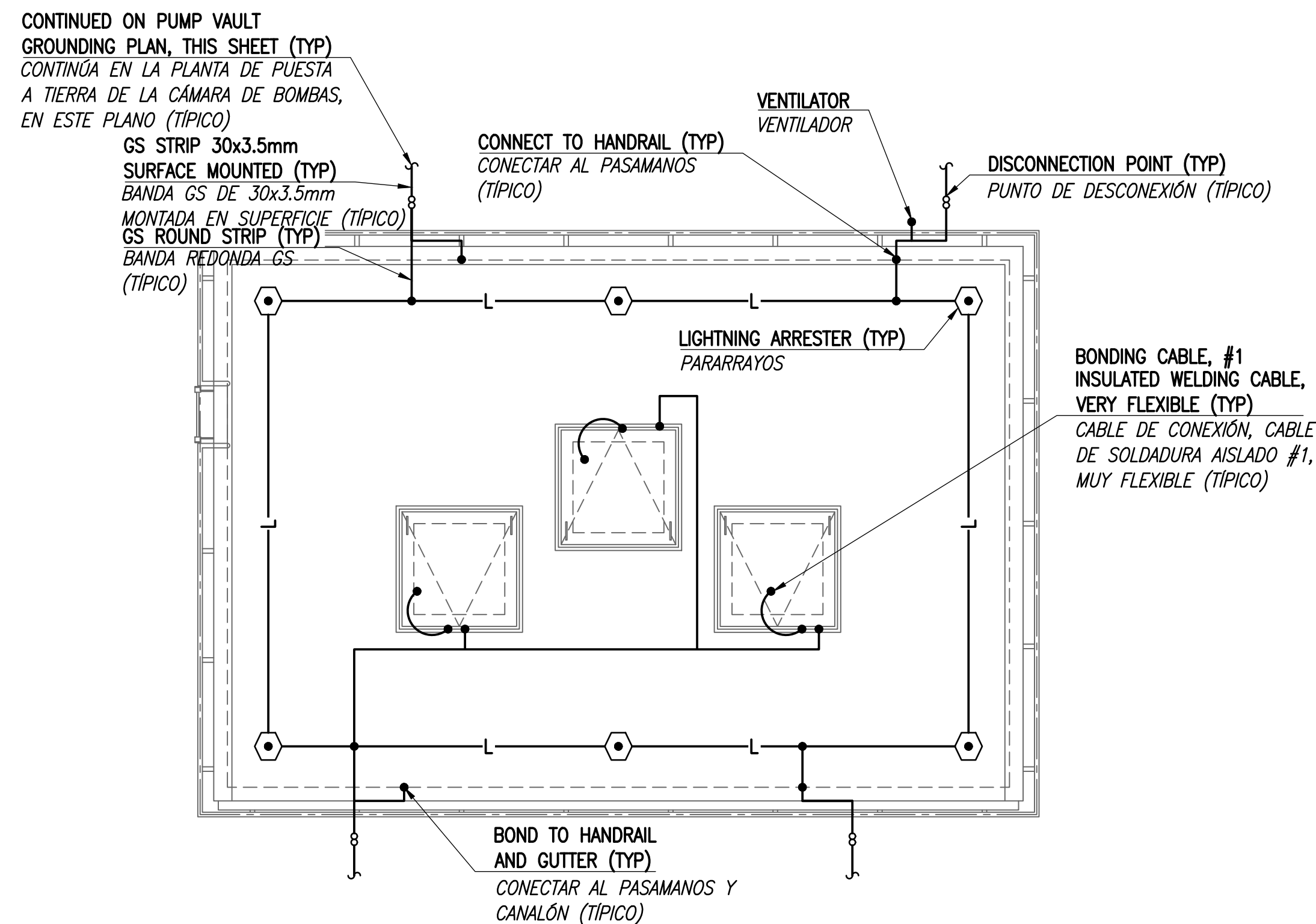
PLAN NORTH

PUMP VAULT GROUNDING PLAN

PLANTA DE PUESTA A TIERRA DE CÁMARA DE BOMBAS

SCALE: 1:50

ESCALA: 1:50



PUMP VAULT ROOF GROUNDING AND
LIGHTNING PROTECTION PLAN
*PLANTA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA
EL RAYO DE CUBIERTA DE CÁMARA DE BOMBAS*

PLAN NORTH

A1

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

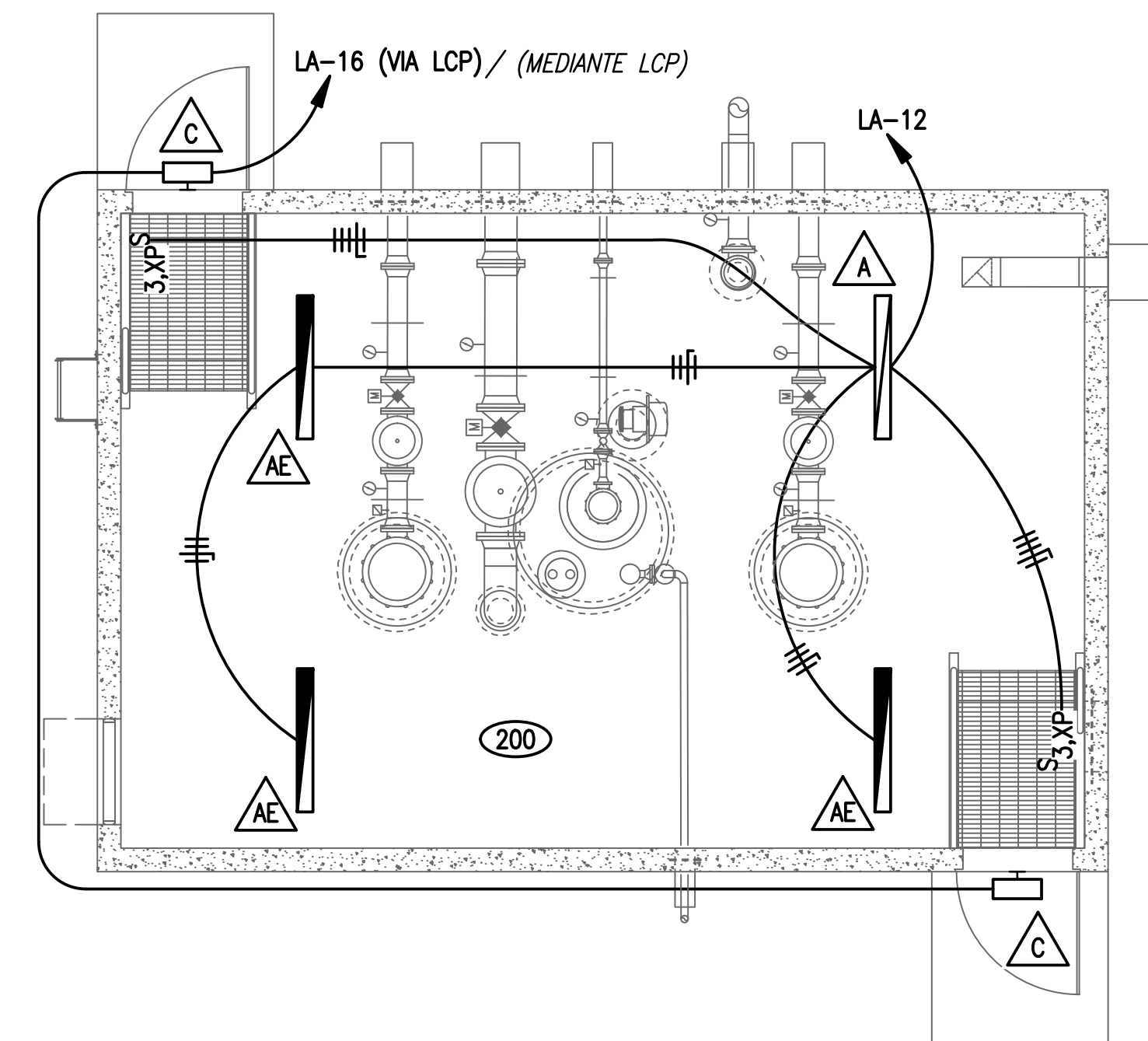
GENERAL NOTES
NOTAS GENERALES

1. PUMP VAULT FOR TANK 100 IS SHOWN. PUMP VAULT FOR TANK 200 IS SIMILAR BUT MIRRORED HORIZONTALLY.
2. GROUNDING CABLES WITHIN OR EXTERNAL TO THE PUMP VAULT AND ABOVEGROUND, EXCEPT THOSE CONNECTED TO THE LIGHTNING PROTECTION SYSTEM, MUST BE INSULATED.
3. EQUIPOTENTIAL BONDING CABLES WHICH ARE TERMINATED ABOVEGROUND MUST BE GREEN/YELLOW STRIPE INSULATED AND INSTALLED IN CONDUIT WHERE EXPOSED TO PHYSICAL DAMAGE.
4. ONLY MAIN EQUIPMENT GROUNDING CONNECTIONS ARE SHOWN. EQUIPMENT, EXTRANEOUS METALS, AND STRUCTURAL STEEL MUST BE BONDED WITH THE NEAREST GROUNDING BAR.
5. THE ENTIRE VOLUME OF THE PUMP VAULT IS A CLASS I, DIVISION 1, GROUP D (T3-392F) HAZARDOUS LOCATION. ELECTRICAL EQUIPMENT AND DEVICES INSTALLED THEREIN MUST BE SPECIFICALLY APPROVED BY UL OR FACTORY MUTUAL FOR THE HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION.
6. EACH CONDUIT ORIGINATING IN OR PASSING THROUGH OR UNDER A HAZARDOUS AREA AND PENETRATING THE PUMP VAULT WALLS MUST HAVE EXPLOSIONPROOF SEALING FITTINGS INSTALLED IN THE INTERIOR OF THE PUMP VAULT PER NEC 501.15.
7. WIRING METHODS WITHIN THE PUMP VAULT MUST BE PROVIDED IN LISTED CLASS I LOCATION RMC CONDUIT, FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOXES, AND CONDUIT SEALING FITTINGS UNLESS APPROVED OTHERWISE BY NEC ARTICLE 501.
8. METALLIC CONDUITS THAT ARE NOT ATTACHED TO A GROUNDED PANEL OR ENCLOSURE MUST BE GROUNDED TO A GROUNDING BUSHING.
9. WHERE A FLEXIBLE COUPLING IS USED, SUCH AS AT MOTOR TERMINALS IT SHALL BE LISTED FOR A CLASS I, DIVISION 1 LOCATION WITH OPPOSITE END TERMINATED AT AN EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOX THEN TO RIGID CONDUIT AND SEAL PRIOR TO TERMINATION AT CONTROL SWITCH OR AT CLASSIFICATION BOUNDARY.

1. SE MUESTRA EL TANQUE 100 DE LA CÁMARA DE BOMBAS. EL TANQUE 200 DE LA CÁMARA DE BOMBAS ES SIMILAR PERO SIMÉTRICO HORIZONTALMENTE.
2. LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA DENTRO O FUERA DE LA CÁMARA DE BOMBAS Y POR ENCIMA DEL TERRENO, EXCEPTO LOS CONECTADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, QUE DEBEN SER AISLADOS.
3. LOS CABLES DE CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL QUE ESTÉN TERMINADOS POR ENCIMA DEL TERRENO DEBEN ESTAR AISLADOS CON FRANJAS VERDE / AMARILLA E INSTALADOS EN CONDUCTO CUANDO QUEDEN EXPUESTOS A DAÑOS FÍSICOS.
4. SÓLO SE MUESTRAN LAS CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO PRINCIPAL. EL EQUIPO, LOS METALES EXTRAÑOS Y EL ACERO ESTRUCTURAL DEBEN CONECTARSE CON LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA MÁS CERCAÑA.
5. TODO EL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE BOMBAS ES UNA UBICACIÓN PELIGROSA CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPO D (73-392F). LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN ELLA DEBEN ESTAR APROBADOS ESPECÍFICAMENTE POR UL O FACTORY MUTUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONA PELIGROSA.
6. CADA CONDUCTO QUE TENGA SU ORIGEN EN UNA ZONA PELIGROSA, LA ATRAVIESE O PASE POR DEBAJO DE ELLA Y PENETRE EN LAS PAREDES DE LA CÁMARA DE BOMBAS DEBE TENER INSTALADOS ACCESORIOS DE SELLADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE BOMBAS SEGÚN NEC 501.15.
7. LOS MÉTODOS DE CABLEADO DENTRO DE LA CÁMARA DE BOMBAS DEBEN PROVEERSE EN CONDUCTOS RMC CLASIFICADOS PARA UBICACIÓN DE CLASE I, CONDUCTOS METÁLICOS FLEXIBLES, CAJAS DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y ACCESORIOS DE SELLADO DE CONDUCTOS, A MENOS QUE SE APRUEBE LO CONTRARIO SEGÚN EL ARTÍCULO 501 DEL NEC.
8. LOS CONDUCTOS METÁLICOS QUE NO ESTÉN CONECTADOS A UN PANEL O RECINTO CON TOMA DE TIERRA DEBEN CONECTARSE A UN BORNE DE PUESTA A TIERRA.
9. CUANDO SE UTILICE UN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, COMO EN LOS TERMINALES DEL MOTOR, SERÁ CLASIFICADO PARA UNA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 1 CON EL EXTREMO OPUESTO TERMINADO EN UNA CAJA DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y LUEGO EN UN CONDUCTO RÍGIDO Y SELLAR ANTES A LA TERMINACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CONTROL O EN EL LÍMITE DE LA CLASIFICACIÓN.

NEW WORK NOTES
NOTAS DE NUEVOS TRABAJOS

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | BOND PIPING ABOVE THE INSULATING FLANGE WHERE IT TRANSITIONS FROM BELOWGROUND TO ABOVEGROUND. | 01 | UNIR LAS TUBERÍAS POR ENCIMA DE LA BRIDA AISLANTE EN EL PUNTO DE TRANSICIÓN DE SUBTERRÁNEO A POR ENCIMA DEL TERRENO. |
| 02 | PROVIDE PERSONNEL GROUNDING TOUCH PLATE, SEE DETAIL B3/E-501T. | 02 | PROVEER PLACA TÁCTIL DE PUESTA A TIERRA PARA EL PERSONAL, VER DETALLE B3/E-501T. |



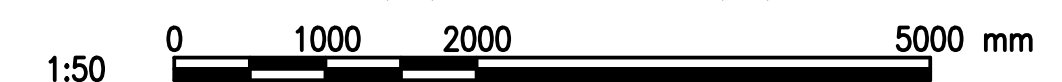
PLAN
NORTH

PUMP VAULT LIGHTING PLAN
PLANTA DE ALUMBRADO DE CÁMARA DE BOMBAS

SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

A4

GRAPHIC SCALE(S):
ESCALA(S) GRÁFICA(S):



FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\VE-406T PUMP VAULT POWER AND CONTROL PLANS.dwg LAYOUT NAME: E-406 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:04pm USER: rhopkins

D

C

B

A

GENERAL NOTES

NOTAS GENERALES

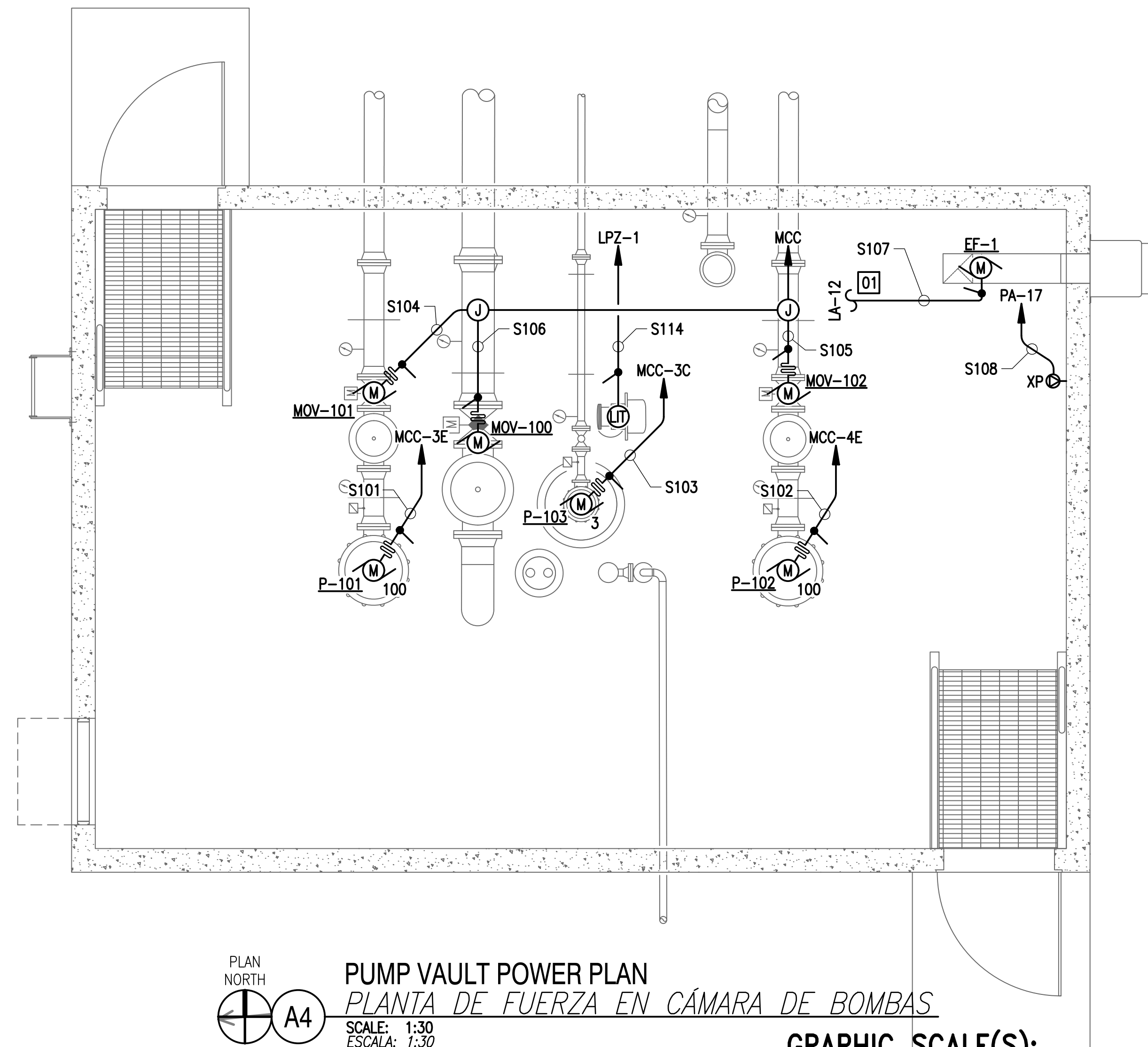
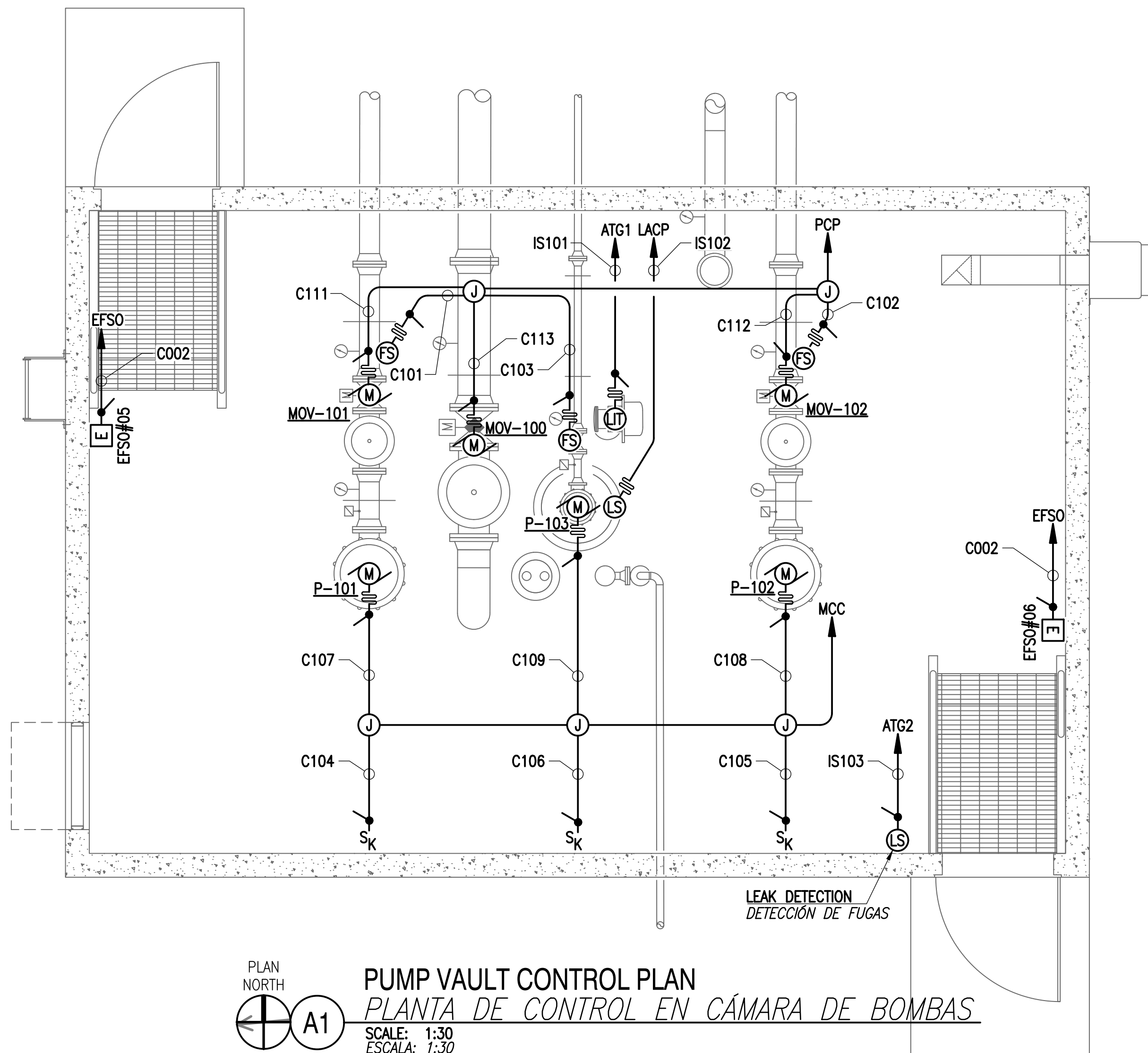
1. PUMP VAULT FOR TANK 100 IS SHOWN. PUMP VAULT FOR TANK 200 IS SIMILAR BUT MIRRORED HORIZONTALLY.
2. THE ENTIRE VOLUME OF THE PUMP VAULT IS A CLASS I, DIVISION 1, GROUP D (T3-392F) HAZARDOUS LOCATION. ELECTRICAL EQUIPMENT AND DEVICES INSTALLED THEREIN MUST BE SPECIFICALLY APPROVED BY UL OR FACTORY MUTUAL FOR THE HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION.
3. EACH CONDUIT ORIGINATING IN OR PASSING THROUGH OR UNDER A HAZARDOUS AREA AND PENETRATING THE PUMP VAULT WALLS MUST HAVE EXPLOSIONPROOF SEALING FITTINGS INSTALLED IN THE INTERIOR OF THE PUMP VAULT PER NEC 501.15.
4. WIRING METHODS WITHIN THE PUMP VAULT MUST BE PROVIDED IN LISTED CLASS I LOCATION RMC CONDUIT, FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOXES, AND CONDUIT SEALING FITTINGS UNLESS APPROVED OTHERWISE BY NEC ARTICLE 501.
5. METALLIC CONDUITS THAT ARE NOT ATTACHED TO A GROUNDED PANEL OR ENCLOSURE MUST BE GROUNDED TO A GROUNDING BUSHING.
6. WHERE A FLEXIBLE COUPLING IS USED, SUCH AS AT MOTOR TERMINALS, IT SHALL BE LISTED FOR A CLASS I, DIVISION 1 LOCATION WITH OPPOSITE END TERMINATED AT AN EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOX THEN TO RIGID CONDUIT AND SEAL PRIOR TO TERMINATION AT CONTROL SWITCH OR AT CLASSIFICATION BOUNDARY.

1. SE MUESTRA EL TANQUE 100 DE LA CÁMARA DE BOMBAS. EL TANQUE 200 DE LA CÁMARA DE BOMBAS ES SIMILAR PERO SIMÉTRICO HORIZONTALMENTE.
2. TODO EL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE BOMBAS ES UNA UBICACIÓN PELIGROSA DE CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPO D (T3-392F). LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN ELLA DEBEN ESTAR APROBADOS ESPECÍFICAMENTE POR UL O FACTORY MUTUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONA PELIGROSA.
3. CADA CONDUCTO QUE TENGA SU ORIGEN EN UNA ZONA PELIGROSA, LA ATRAVIESE O PASE POR DEBAJO DE ELLA Y PENETRE EN LAS PAREDES DE LA CÁMARA DE BOMBAS DEBE TENER INSTALADOS ACCESORIOS DE SELLADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE BOMBAS SEGÚN NEC 501.15.
4. LOS MÉTODOS DE CABLEADO DENTRO DE LA CÁMARA DE BOMBAS DEBEN PROVEERSE EN CONDUCTOS RMC CLASIFICADOS PARA UBICACIÓN DE CLASE I, CONDUCTOS METÁLICOS FLEXIBLES, CAJAS DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y ACCESORIOS DE SELLADO DE CONDUCTOS, A MENOS QUE SE APRUEBE LO CONTRARIO SEGÚN EL ARTÍCULO 501 DE NEC.
5. LOS CONDUCTOS METÁLICOS QUE NO ESTÉN CONECTADOS A UN PANEL O RECINTO CON TOMA DE TIERRA DEBEN CONECTARSE A UN BORNE DE PUESTA A TIERRA.
6. CUANDO SE UTILICE UN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, COMO EN LOS TERMINALES DEL MOTOR, SERÁ CLASIFICADO PARA UNA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 1 CON EL EXTREMO OPUESTO TERMINADO EN UNA CAJA DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y LUEGO EN UN CONDUCTO RÍGIDO Y SELLAR ANTES DE LA TERMINACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CONTROL O EN EL LÍMITE DE LA CLASIFICACIÓN.

NEW WORK NOTES

NOTAS DE NUEVOS TRABAJOS

- 01 CONNECT TO SWITCHED LIGHTING CIRCUIT FOR PUMP VAULT LIGHTS.
- 01 CONECTAR AL CIRCUITO DE ALUMBRADO CONMUTADO PARA LAS LUMINARIAS DE LA CÁMARA DE BOMBAS.



GRAPHIC SCALE(S):

ESCALA(S) GRÁFICA(S):

0 1000 2000 3000 mm

1:30

APPROVED	DATE	SYN	DESCRIPTION
APPROVED			
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES	DST	DRW	RTH
PM/CM			CHK
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
ROTA, SPAIN			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
PUMP VAULT POWER AND CONTROL PLANS			
PLANTAS DE FUERZA Y CONTROL EN CÁMARA DE BOMBAS			
SCALE:			
EPROJECT NO.:			
CONSTR. CONTR. NO.:			
NAVFAC DRAWING NO.:			
14140210			
SHEET			
106 OF 342			
E-406T			
NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018			

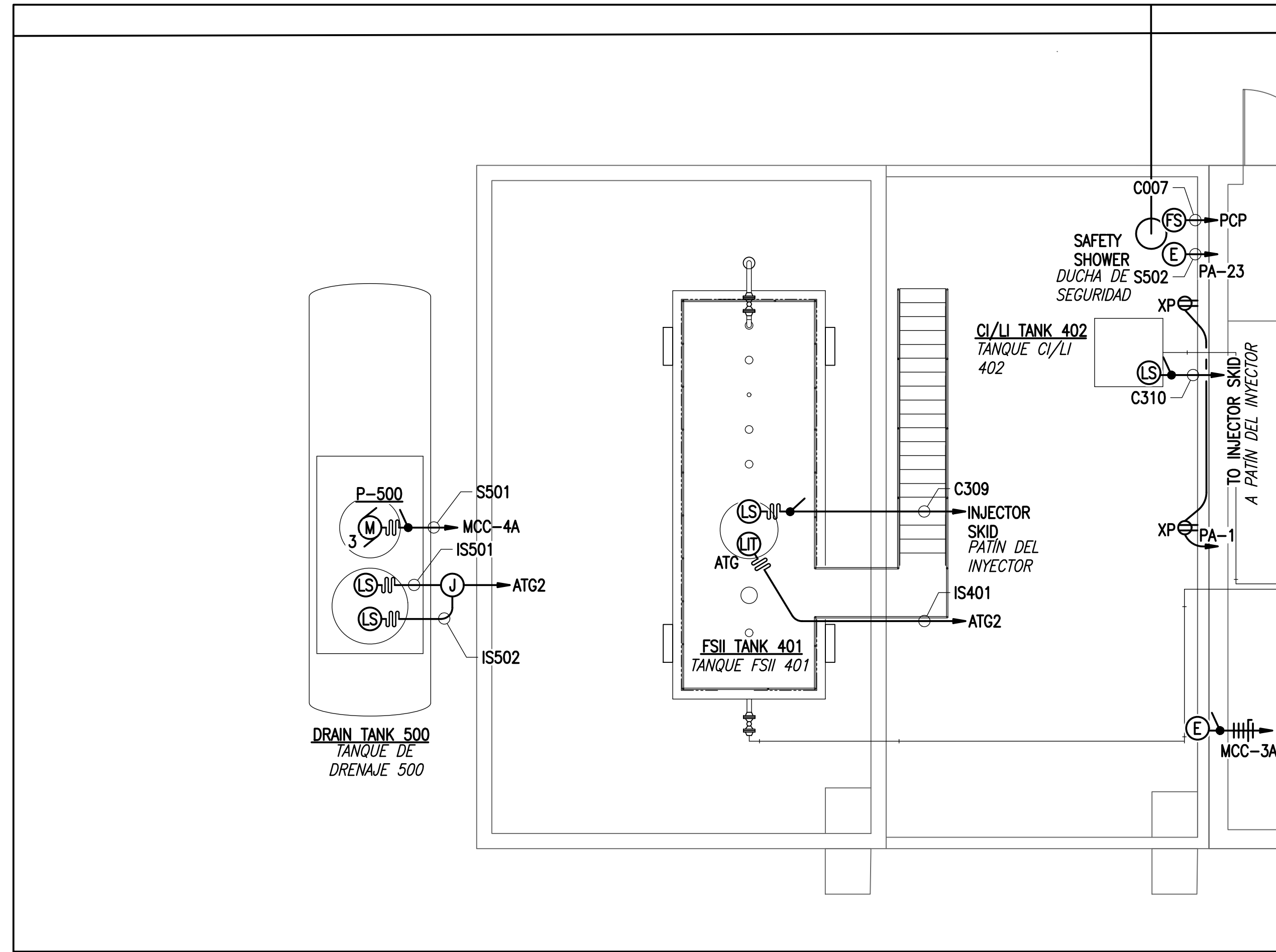
D

C

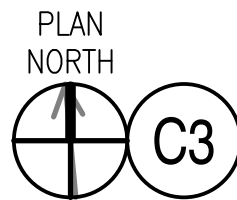
B

A

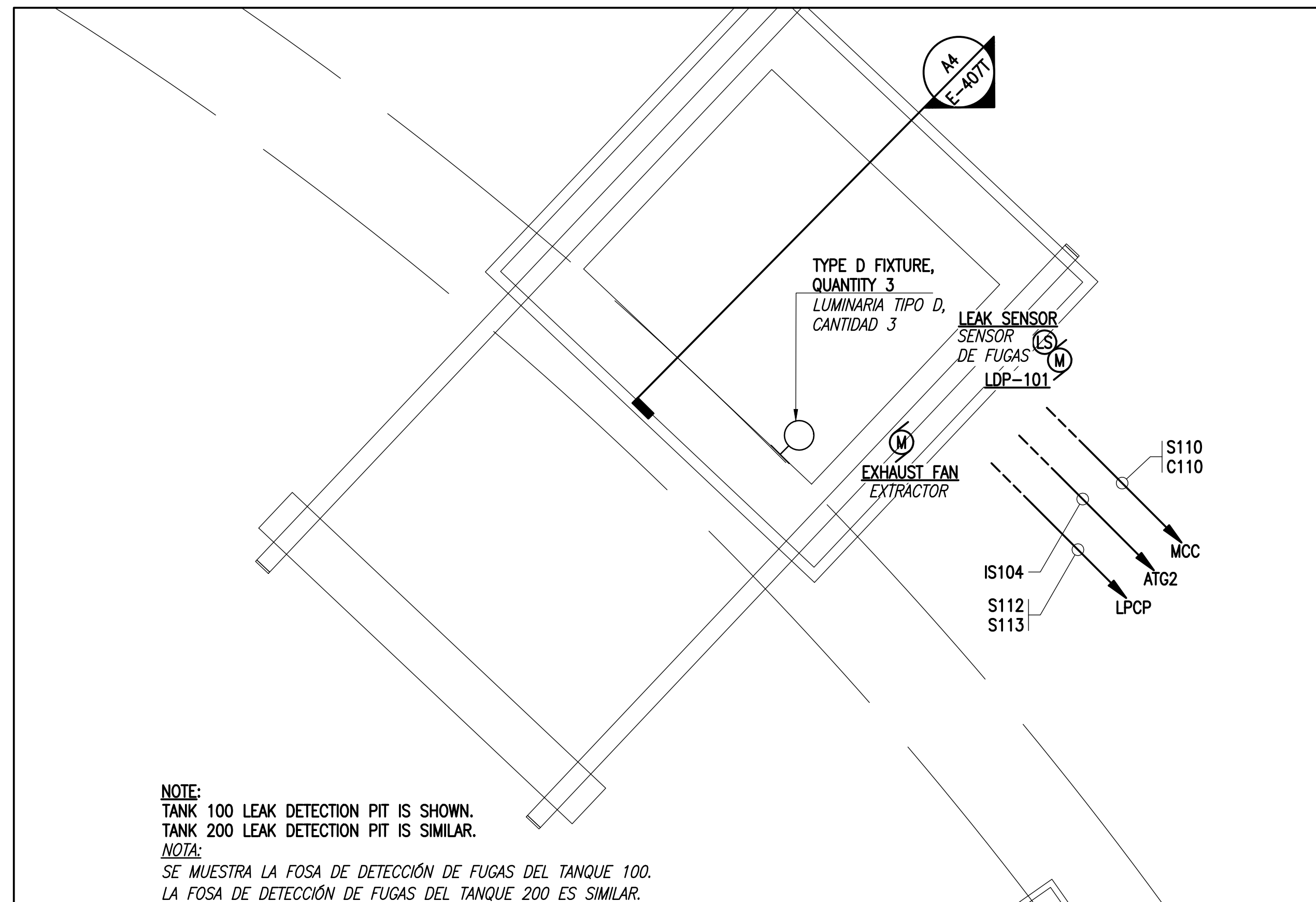
FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\040\VE-407 ADDITIVE INJECTOR BUILDING.dwg LAYOUT NAME: E-407 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:04pm USER: mhopkins



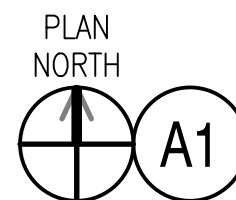
ADDITIVE TANK AREA POWER AND CONTROLS PLAN
PLANTA DE FUERZA Y CONTROLES DE LA ZONA DEL TANQUE DE ADITIVOS



SCALE: 1:50
ESCALA: 1:50

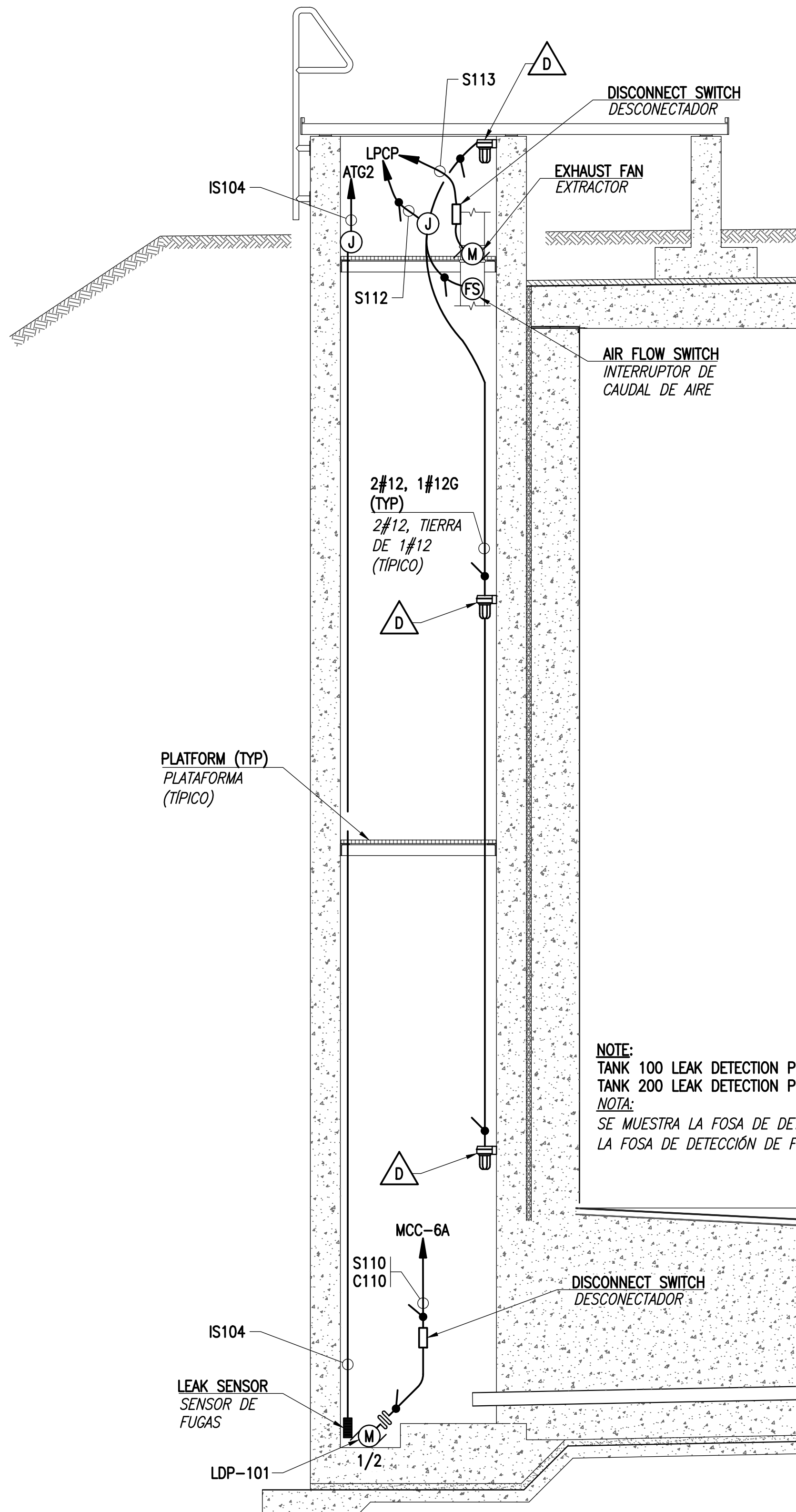


NOTE:
TANK 100 LEAK DETECTION PIT IS SHOWN.
TANK 200 LEAK DETECTION PIT IS SIMILAR.
NOTA:
SE MUESTRA LA FOSA DE DETECCIÓN DE FUGAS DEL TANQUE 100.
LA FOSA DE DETECCIÓN DE FUGAS DEL TANQUE 200 ES SIMILAR.



LEAK DETECTION PIT ELECTRICAL PLAN
PLANTA ELÉCTRICA DE LA FOSA DE DETECCIÓN DE FUGAS

SCALE: 1:20
ESCALA: 1:20



LEAK DETECTION WELL SECTION 1
SECCIÓN 1 DE POZO DE DETECCIÓN DE FUGAS



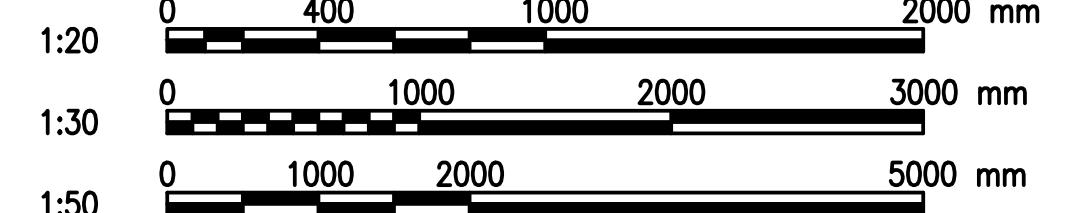
SCALE: 1:30
ESCALA: 1:30

GENERAL NOTES NOTAS GENERALES

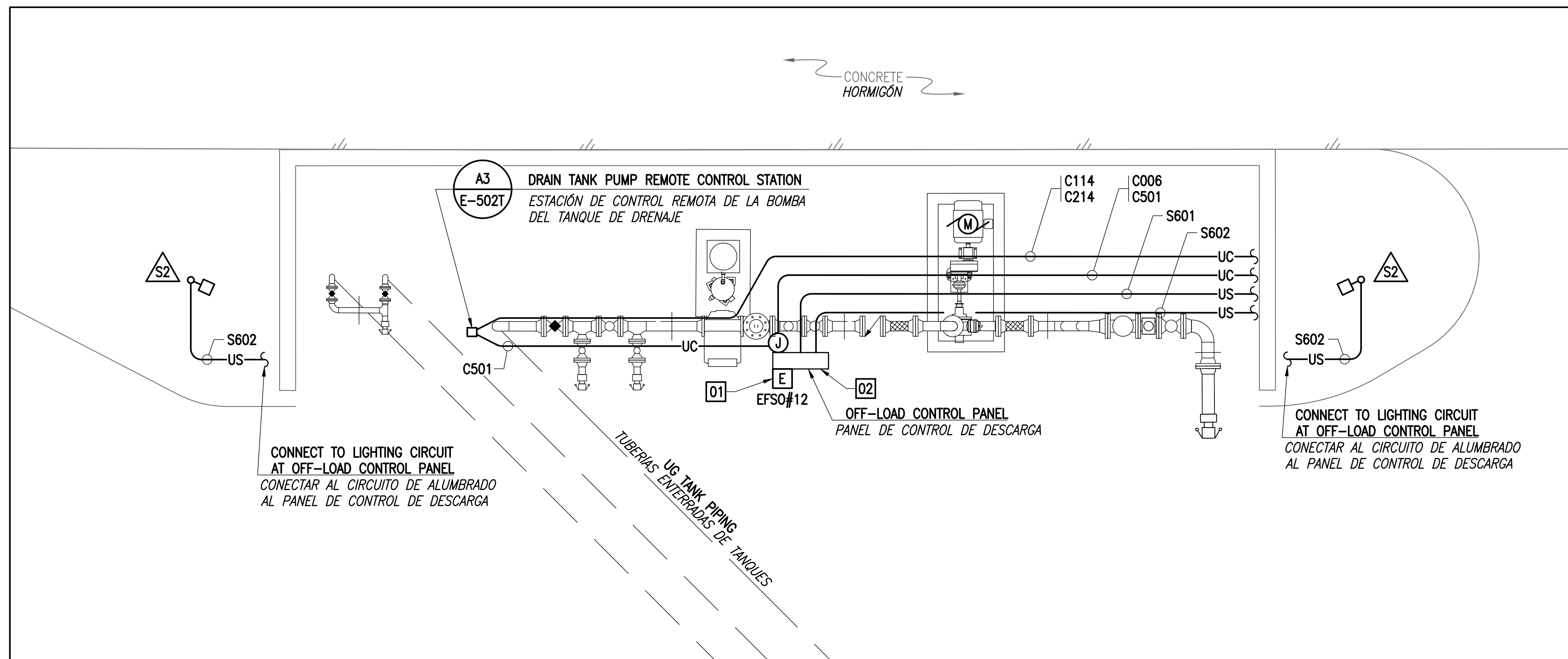
- THE ADDITIVE TANK AREA, DRAIN TANK AREA, AND LEAK DETECTION PITS ARE HAZARDOUS LOCATIONS AS SHOWN ON E-705T AND E-706T. ELECTRICAL EQUIPMENT AND DEVICES INSTALLED WITHIN THE HAZARDOUS LOCATIONS MUST BE SPECIFICALLY APPROVED BY UL OR FACTORY MUTUAL FOR THE HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION.
 - EACH CONDUIT ORIGINATING IN OR PASSING THROUGH OR UNDER A HAZARDOUS AREA MUST HAVE EXPLOSIONPROOF SEALING FITTINGS INSTALLED IN THE INTERIOR OF THE PUMP VAULT PER NEC 501.15.
 - WIRING METHODS WITHIN HAZARDOUS LOCATIONS MUST BE PROVIDED IN LISTED CLASS I LOCATION RMC CONDUIT, FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOXES, AND CONDUIT SEALING FITTINGS UNLESS APPROVED OTHERWISE BY NEC ARTICLE 501.
 - METALLIC CONDUITS THAT ARE NOT ATTACHED TO A GROUNDED PANEL OR ENCLOSURE MUST BE GROUNDED TO A GROUNDING BUSHING.
 - WHERE A FLEXIBLE COUPLING IS USED, SUCH AS AT MOTOR TERMINALS, IT SHALL BE LISTED FOR A CLASS I, DIVISION 1 LOCATION WITH OPPOSITE END TERMINATED AT AN EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOX THEN TO RIGID CONDUIT AND SEAL PRIOR TO TERMINATION AT CONTROL SWITCH OR AT CLASSIFICATION BOUNDARY.
- LA ZONA DEL TANQUE DE ADITIVOS, LA ZONA DEL TANQUE DE DRENAJE Y LAS FOSAS DE DETECCIÓN DE FUGAS SON UBICACIONES PELIGROSAS COMO SE MUESTRA EN E-705T Y E-706T. LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS INSTALADOS DENTRO DE LAS UBICACIONES PELIGROSAS DEBEN ESTAR APROBADOS ESPECÍFICAMENTE POR UL O FACTORY MUTUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONA PELIGROSA.
 - CADA CONDUCTO QUE TENGA SU ORIGEN EN UNA ZONA PELIGROSA, LA ATRAVIESE O PASE POR DEBAJO DE ELLA Y PENETRE EN LAS PAREDES DE LA CÁMARA DE BOMBAS DEBE TENER INSTALADOS ACCESORIOS DE SELLADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE BOMBAS SEGÚN NEC 501.15.
 - LOS MÉTODOS DE CABLEADO DENTRO DE LAS UBICACIONES PELIGROSAS DEBEN PROVEERSE EN CONDUCTOS RMC CLASIFICADOS PARA UBICACIÓN DE CLASE I, CONDUCTOS METÁLICOS FLEXIBLES, CAJAS DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES, Y ACCESORIOS DE SELLADO DE CONDUCTOS, A MENOS QUE SE APRUEBE LO CONTRARIO SEGÚN EL ARTÍCULO 501 DE NEC.
 - LOS CONDUCTOS METÁLICOS QUE NO ESTÉN CONECTADOS A UN PANEL O RECINTO CON TOMA DE TIERRA DEBEN CONECTARSE A UN BORNE DE PUESTA A TIERRA.
 - CUANDO SE UTILICE UN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, COMO EN LOS TERMINALES DEL MOTOR, SERÁ CLASIFICADO PARA UNA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 1 CON EL EXTREMO OPUESTO TERMINADO EN UNA CAJA DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y LUEGO EN UN CONDUCTO RÍGIDO Y SELLAR ANTES DE LA TERMINACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CONTROL O EN EL LÍMITE DE LA CLASIFICACIÓN.

NOTE:
TANK 100 LEAK DETECTION PIT IS SHOWN.
TANK 200 LEAK DETECTION PIT IS SIMILAR.
NOTA:
SE MUESTRA LA FOSA DE DETECCIÓN DE FUGAS DEL TANQUE 100.
LA FOSA DE DETECCIÓN DE FUGAS DEL TANQUE 200 ES SIMILAR.

GRAPHIC SCALE(S): ESCALA(S) GRÁFICA(S):



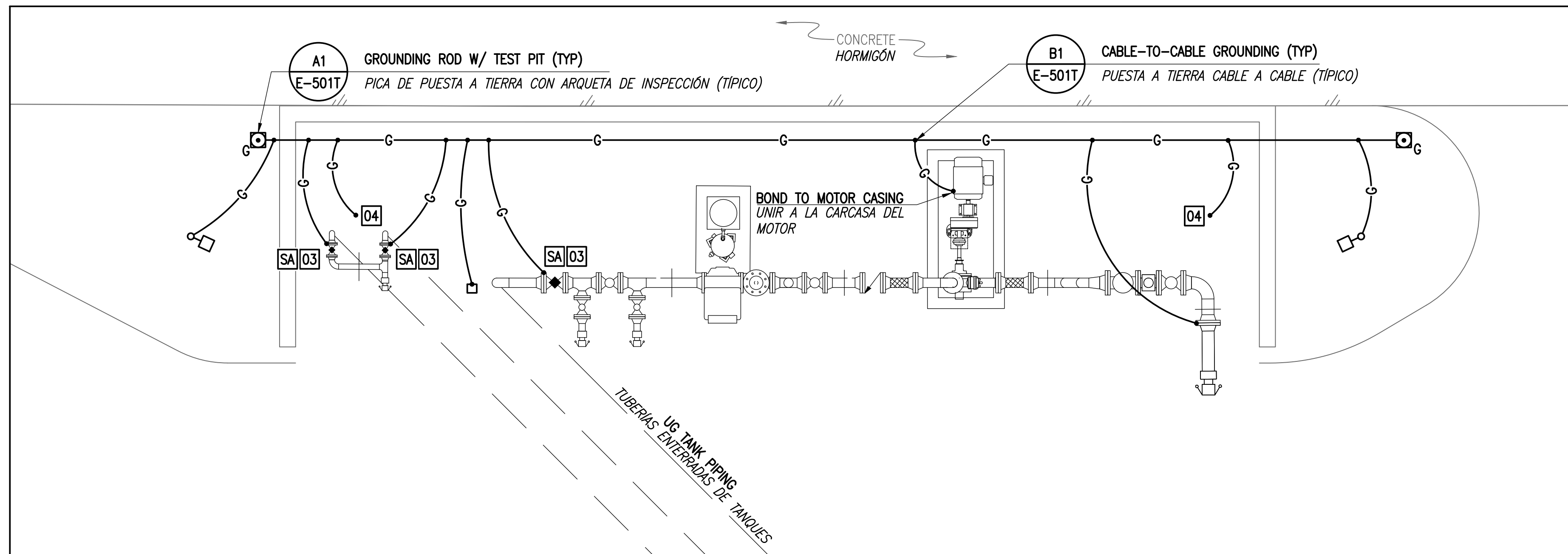
APPROVED	DATE	DESCRIPTION	SCALE
Brockenbrough ENGINEERING & CONSULTING 1011 Boulevard 22205-1000 www.brockenbrough.com			
Stanley Consultants Inc. 225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764 www.stanleyconsultants.com			
FOR COMMANDER NAVFAC			
ACTIVITY			
SATISFACTORY TO: DATE			
DES	DST	DRW	RTH
FM/SM	CC/EA	CHK	CHM
BRANCH MANAGER			
DESIGN MANAGER			
FIRE PROTECTION			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND			
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC			
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION			
NAVAL STATION ROTA			
ROTA, SPAIN			
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1			
ADDITIVE TANK AREA AND LEAK DETECTION PIT ELECTRICAL PLANS			
PL. ELECT. DE ZONA DEL TANQUE DE ADITIVOS Y DETECCIÓN DE FUGAS EN FOSA			
SCALE: EPROJECT NO.: 14140211			
CONSTR. CONTR. NO.			
NAVFAC DRAWING NO.			
SHEET 107 OF 342			
E-407T			



PLAN NORTH

FSII OFF-LOADING POWER AND CONTROLS PLAN
PLANTA DE FUERZA Y CONTROLES DE DESCARGA FSII

SCALE: 1:30
 ESCALA: 1:30



PLAN NORTH

FSII OFF-LOADING GROUNDING PLAN
PLANTA DE PUESTA A TIERRA DE DESCARGA FSII

SCALE: 1:30
 ESCALA: 1:30

GENERAL NOTES
NOTAS GENERALES

1. GROUNDING CABLES ARE INTENDED TO BE ROUTED UNDERGROUND.
SE PRETENDEN QUE LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SE CONDUZCAN SUBTERRÁNEOS.
2. GROUNDING CABLES WHICH ARE UNDERGROUND MUST NOT BE INSULATED. WHERE ROUTED THROUGH BUILDING SLAB, PROVIDE IN CONDUIT OR SLEEVE.
LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA QUE ESTÉN SUBTERRÁNEOS NO DEBEN AISLARSE. CUANDO SE CONDUZCAN A TRAVÉS DE LA LOSA DEL EDIFICIO, PROVEER EN CONDUCTO O EN PASATUBOS.
3. EQUIPOTENTIAL BONDING CABLES WHICH ARE TERMINATED ABOVEGROUND MUST BE GREEN/YELLOW STRIPE INSULATED AND INSTALLED IN CONDUIT WHERE ROUTED UNDERGROUND, THROUGH SLAB, AND WHERE EXPOSED TO PHYSICAL DAMAGE.
LOS CABLES DE CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL QUE ESTÉN TERMINADOS POR ENCIMA DEL TERRENO DEBEN ESTAR AISLADOS CON FRANJAS VERDE / AMARILLA E INSTALADOS EN CONDUCTO CUANDO VAYAN CONDUCIDOS SUBTERRÁNEOS, A TRAVÉS DE LOSA, Y CUANDO QUEDEEN EXPUUESTOS A DAÑOS FÍSICOS.
4. THE AREA AROUND THE FSII OFF-LOAD ARE HAZARDOUS LOCATIONS AS SHOWN ON SHEET E-707. ELECTRICAL EQUIPMENT AND DEVICES INSTALLED THEREIN MUST BE SPECIFICALLY APPROVED BY UL OR FACTORY MUTUAL FOR THE HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION.
LAS ZONA ALREDEDOR DE LA DESCARGA FSII SON UBICACIONES PELIGROSAS SEGÚN SE MUESTRA EN EL PLANO E-707. LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN ELLA DEBEN ESTAR APROBADOS ESPECÍFICAMENTE POR UL O FACTORY MUTUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONA PELIGROSA.
5. EACH CONDUIT ORIGINATING IN OR PASSING THROUGH OR UNDER A HAZARDOUS AREA MUST HAVE EXPLOSIONPROOF SEALING FITTINGS INSTALLED PER NEC 501.15.
CADA CONDUCTO QUE TENGA SU ORIGEN EN UNA ZONA PELIGROSA, LA ATRAVIESE O PASE POR DEBAJO DE ELLA DEBE TENER INSTALADOS ACCESORIOS DE SELLADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES SEGÚN NEC 501.15.
6. WIRING METHODS AT THE FSII OFF-LOAD MUST BE PROVIDED IN LISTED CLASS I LOCATION RMC CONDUIT, FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOXES, AND CONDUIT SEALING FITTINGS UNLESS APPROVED OTHERWISE BY NEC ARTICLE 501.
LOS MÉTODOS DE CABLEADO EN LA DESCARGA FSII DEBEN PROVEERSE EN CONDUCTOS RMC CLASIFICADOS PARA UBICACIÓN DE CLASE I, CONDUCTOS METÁLICOS FLEXIBLES, CAJAS DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y ACCESORIOS DE SELLADO DE CONDUCTOS, A MENOS QUE SE APRUEBE LO CONTRARIO SEGÚN EL ARTÍCULO 501 DEL NEC.
7. METALLIC CONDUITS THAT ARE NOT ATTACHED TO A GROUNDED PANEL OR ENCLOSURE MUST BE GROUNDED TO A GROUNDING BUSHING.
LOS CONDUCTOS METÁLICOS QUE NO ESTÉN CONECTADOS A UN PANEL O RECINTO CON TOMA DE TIERRA DEBEN CONECTARSE A UN BORNE DE PUESTA A TIERRA.
8. WHERE A FLEXIBLE COUPLING IS USED, SUCH AS AT MOTOR TERMINALS, IT SHALL BE LISTED FOR A CLASS I, DIVISION 1 LOCATION WITH OPPOSITE END TERMINATED AT AN EXPLOSIONPROOF JUNCTION BOX THEN TO RIGID CONDUIT AND SEAL PRIOR TO TERMINATION AT CONTROL SWITCH OR AT CLASSIFICATION BOUNDARY.
CUANDO SE UTILICE UN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE, COMO EN LOS TERMINALES DEL MOTOR, SERÁ CLASIFICADO PARA UNA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 1 CON EL EXTREMO OPUESTO TERMINADO EN UNA CAJA DE CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIONES Y LUEGO EN UN CONDUCTO RÍGIDO Y SELLAR ANTES A LA TERMINACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CONTROL O EN EL LÍMITE DE LA CLASIFICACIÓN.

NEW WORK NOTES
NOTAS DE NUEVOS TRABAJOS

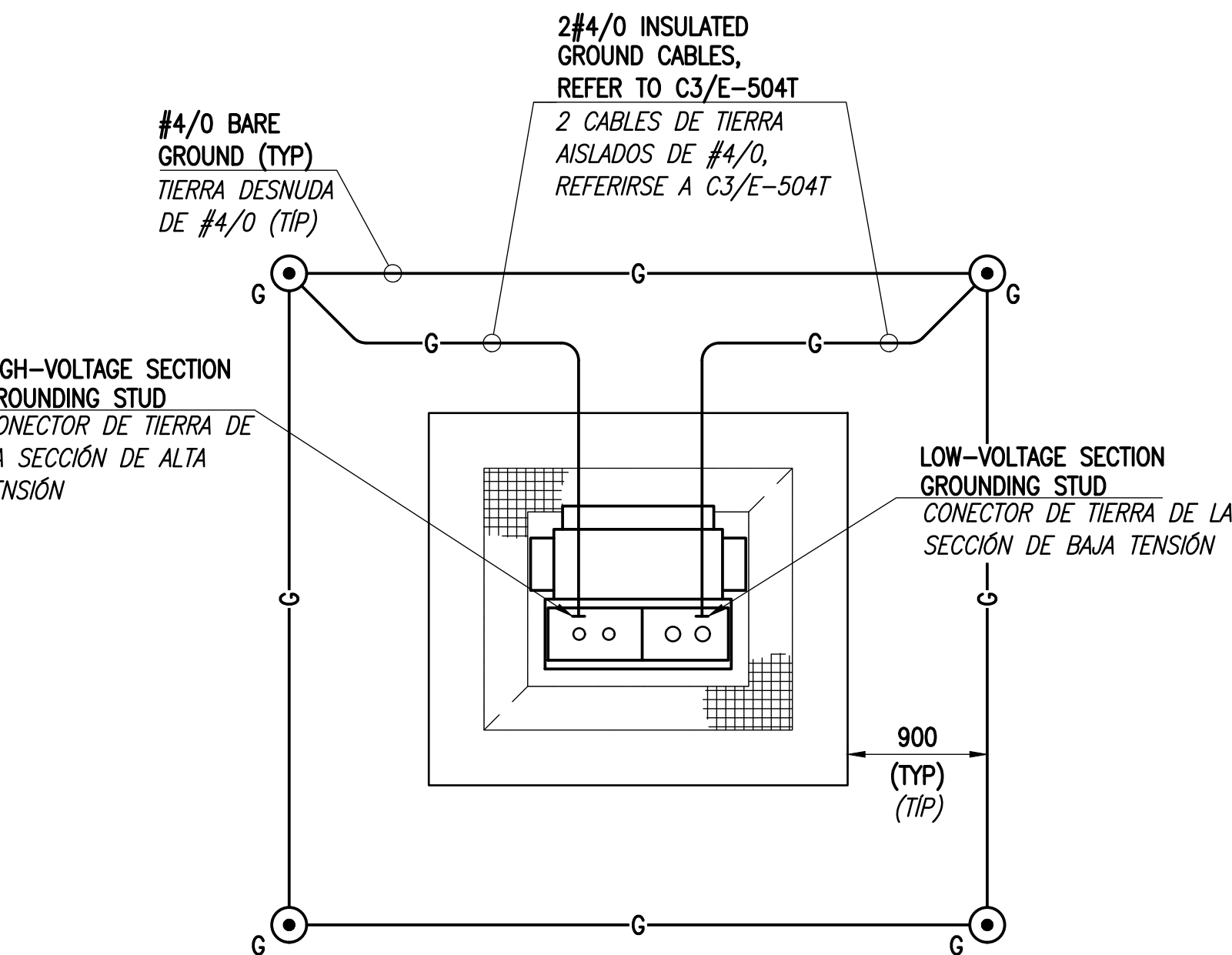
- 01 PROVIDE EFSO PUSHBUTTON AND MOUNT TO FSII OFF-LOAD CONTROL RACK. EFSO PUSHBUTTON MUST BE NEMA 4X, HERMETICALLY SEALED FOR CLASS I, DIVISION 2 LOCATION, 1 1/4" MOUNTING HOLE, NC MOMENTARY CONTACT, JUMBO MUSHROOMHEAD PUSHBUTTON. PROVIDE SIGNAGE AS SHOWN IN DETAIL C1/E-503T.
PROVEER PULSADOR DEL EFSO Y MONTAR EN EL RACK DE CONTROL DE DESCARGA FSII. EL PULSADOR DEL EFSO DEBE SER NEMA 4X, SELLADO HERMETICAMENTE PARA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 2, AGUJERO DE MONTAJE DE 1 1/4". CONTACTO MOMENTÁNEO NORMALMENTE CERRADO, PULSADOR DE TIPO CABEZA DE SETA JUMBO. PROVEER SEÑALIZACIÓN SEGÚN SE MUESTRA EN EL DETALLE C1/E-503T.
- 02 PROVIDE ON/OFF SWITCH, MOUNT TO FSII OFF-LOAD CONTROL RACK, AND CONNECT TO LIGHTING CIRCUIT. ON/OFF SWITCH MUST BE NEMA 4X, HERMETICALLY SEALED FOR CLASS I, DIVISION 2 LOCATION.
PROVEER INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO, MONTAR EN EL RACK DE CONTROL DE DESCARGA FSII, Y CONECTAR AL CIRCUITO DE ALUMBRADO. EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO DEBE SER NEMA 4X, SELLADO HERMÉTICAMENTE PARA UBICACIÓN DE CLASE I, DIVISIÓN 2.
- 03 BOND PIPING ABOVE THE INSULATING FLANGE WHERE IT TRANSITIONS FROM BELOWGROUND TO ABOVEGROUND. UNIR LAS TUBERÍAS POR ENCIMA DE LA BRIDA AISLANTE EN EL PUNTO DE TRANSICIÓN DE SUBTERRÁNEO A POR ENCIMA DEL TERRENO.
- 04 BOND TO OFF-LOADING SKID ON OPPOSITE ENDS.
CONECTAR A PATÍN DE DESCARGA FSII EN EXTREMOS OPUESTOS.

GRAPHIC SCALE(S):

ESCALA(S) GRÁFICA(S):

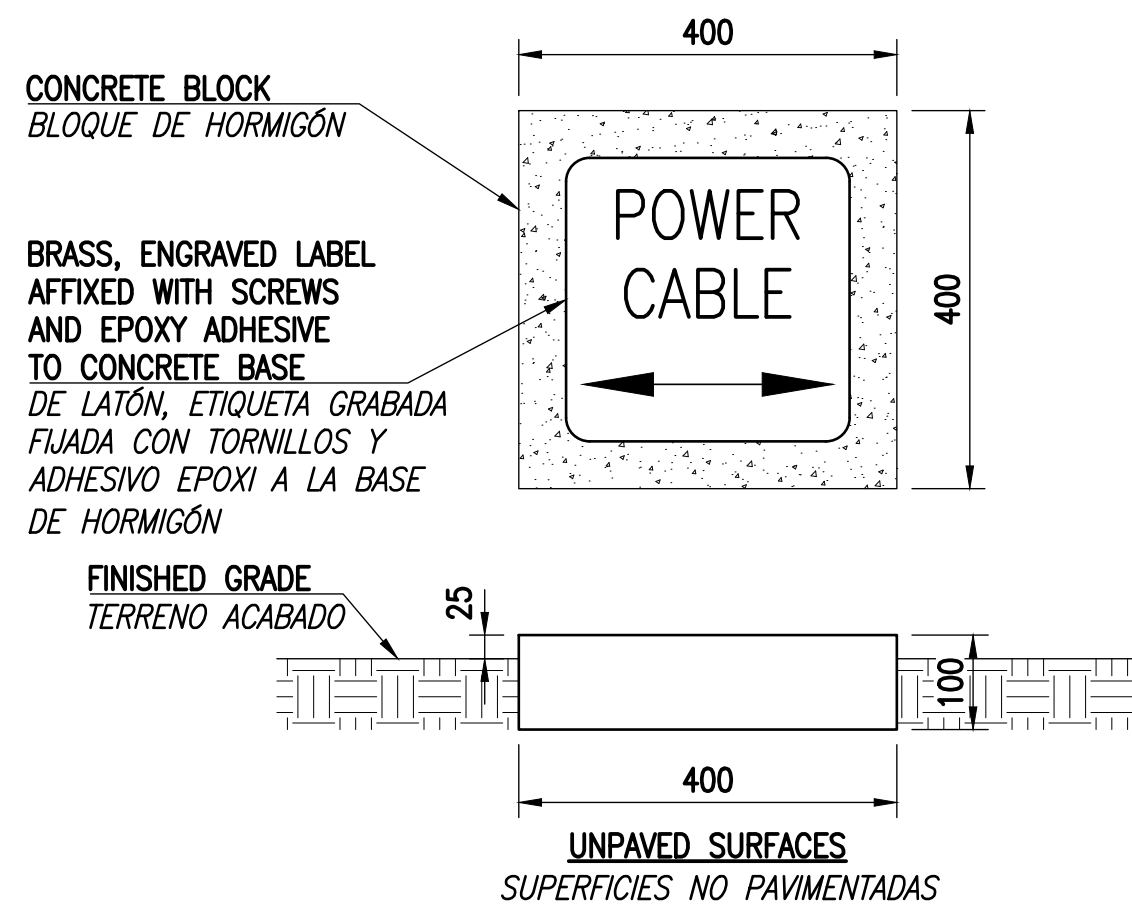


FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tank - Rota\CAD\VE-504T DETAILS.dwg LAYOUT NAME: E-504T PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:05pm USER: nroplins



TRANSFORMER T-1 GROUNDING PLAN
PLANTA DE PUESTA A TIERRA
DE TRANSFORMADOR T-1

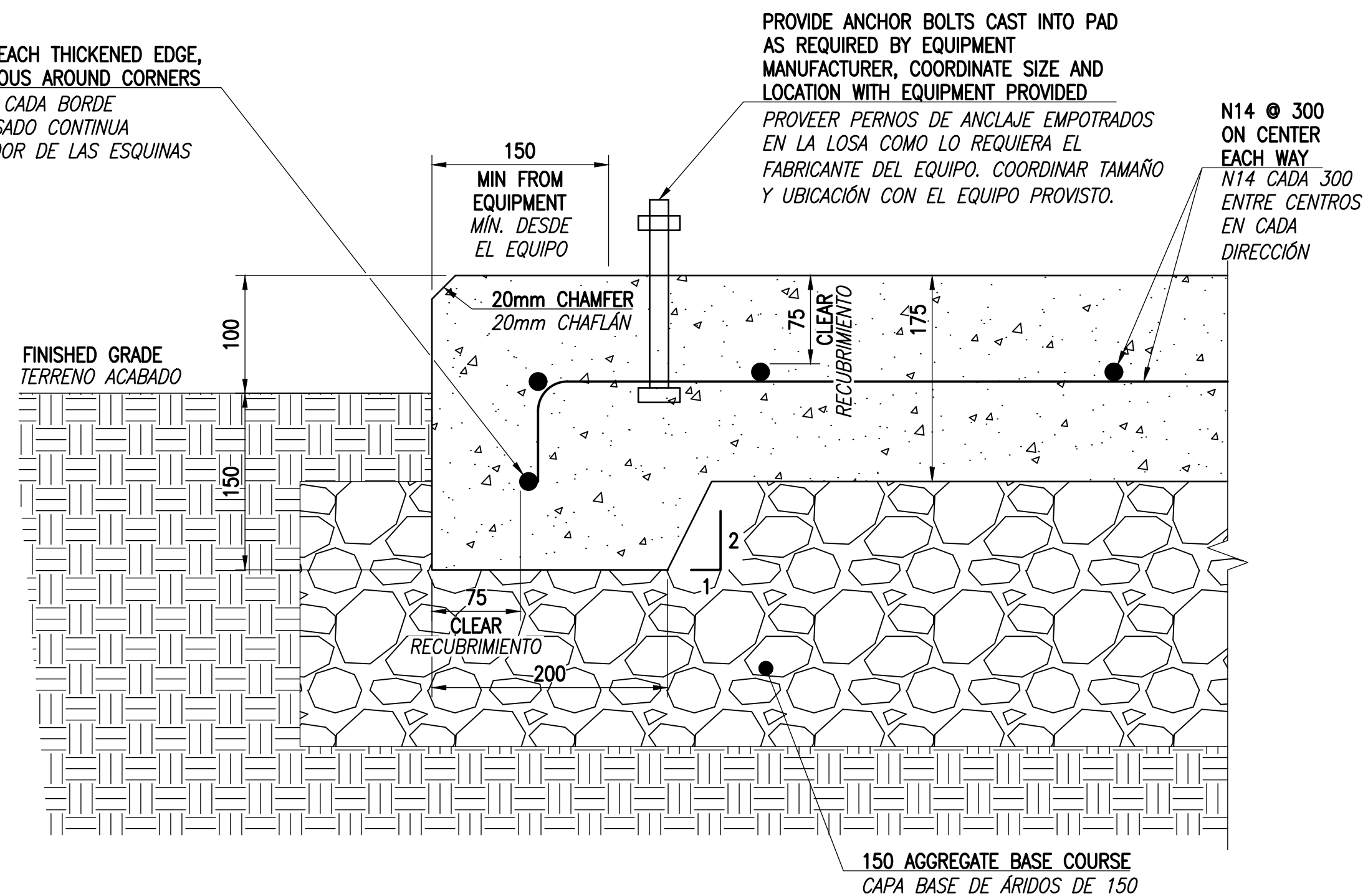
SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



NOTE: / NOTA:
CABLE MARKERS MUST BE PLACED APPROXIMATELY EVERY 100 METERS AND AT CHANGES IN DIRECTION ABOVE PRIMARY DUCTBANK. ENSURE THE LOCATION DOES NOT CREATE ANY TRIP OR SAFETY HAZARD AND LOCATE AS SUCH TO MINIMIZE THE RISK OF BEING DAMAGED, DISTURBED, OR DISLODGED FROM ROUTINE MOWING AND GROUNDS MAINTENANCE OPERATIONS.
LOS MARCADORES DE CABLES DEBEN SER COLOCADOS APROXIMADAMENTE CADA 100 METROS Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN SOBRE LOS PRISMAS DE CONDUCTOS PRIMARIOS. GARANTIZAR QUE LA UBICACIÓN NO GENERA NINGÚN PELIGRO DE TROPEZO O DE SEGURIDAD Y UBICARLA DE FORMA QUE SE MINIMICE EL RIESGO DE QUE SEA DAÑADA, PERTURBADA O DESPLAZADA POR LAS OPERACIONES RUTINARIAS DE SIEGA Y MANTENIMIENTO DEL TERRENO.

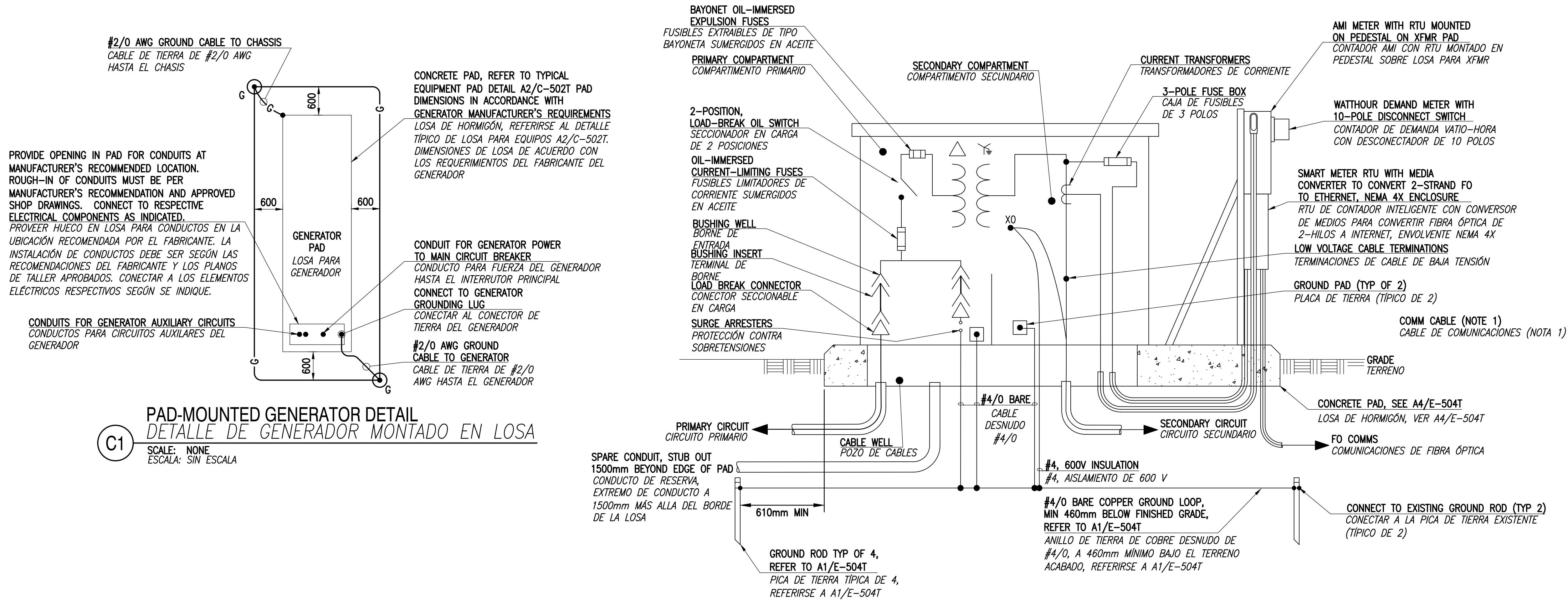
MV DUCTBANK MARKER DETAIL
DETALLE DE SEÑALIZADOR DE PRISMA
DE CONDUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



TRANSFORMER EQUIPMENT PAD DETAIL
DETALLE DE LOSA PARA TRANSFORMADOR

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

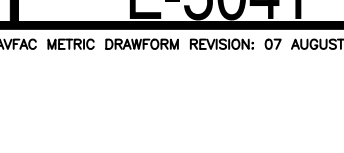
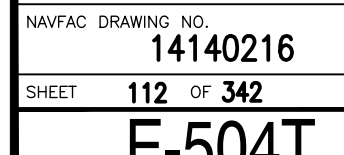
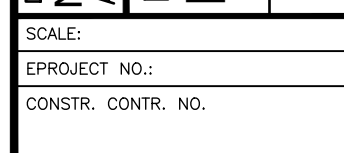
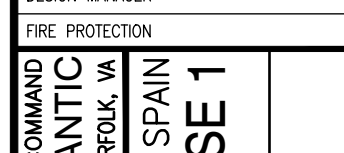
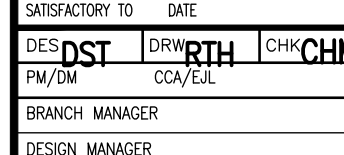
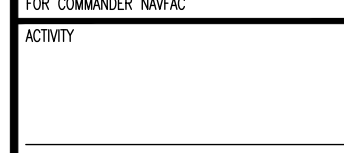
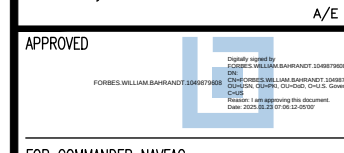
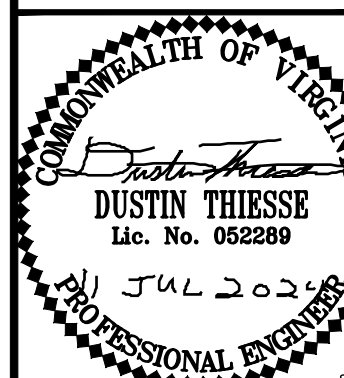


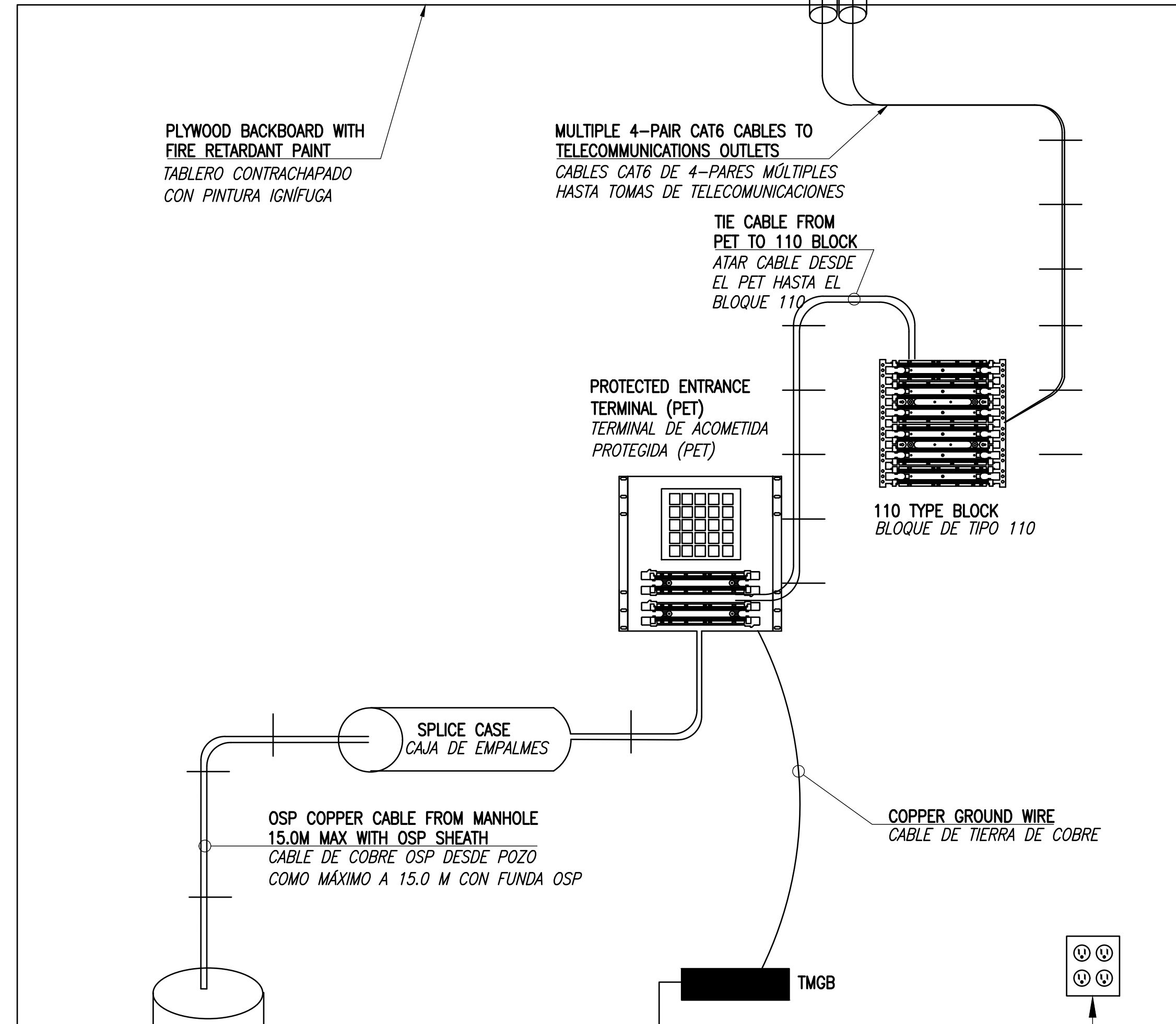
PAD-MOUNTED TRANSFORMER T-1 DETAIL
DETALLE DE TRANSFORMADOR T-1 MONTADO EN LOSA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

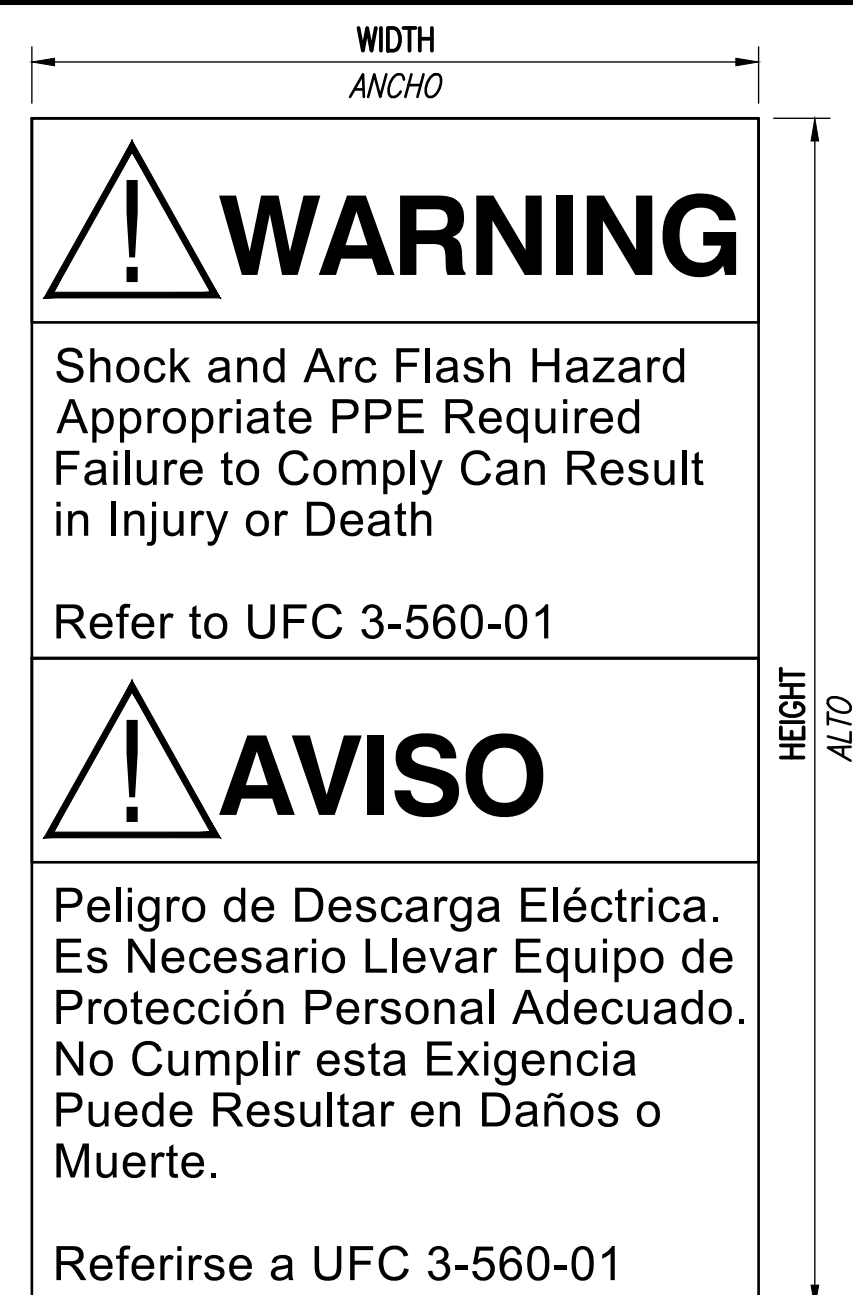
PAD-MOUNTED GENERATOR DETAIL
DETALLE DE GENERADOR MONTADO EN LOSA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



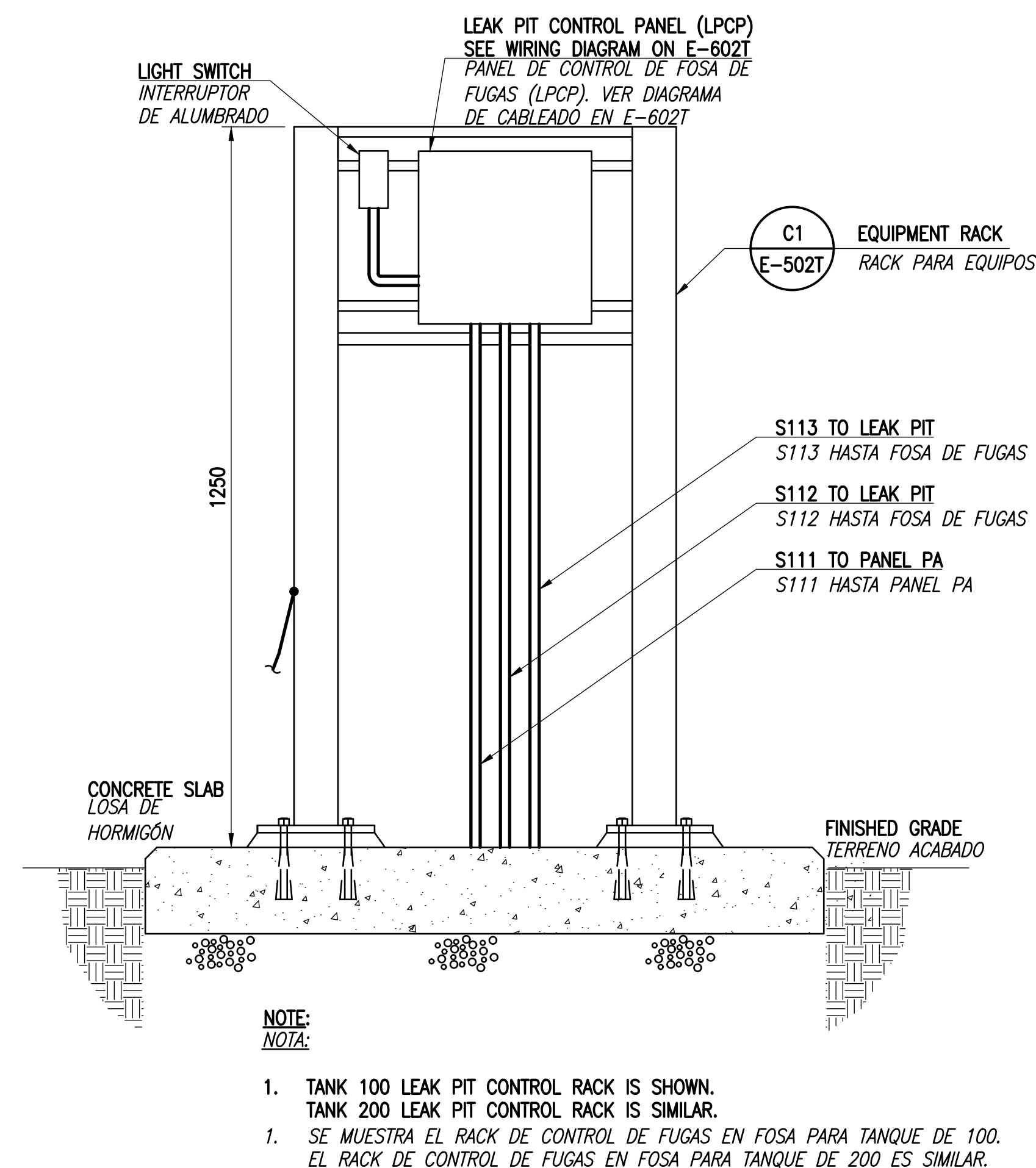


A1

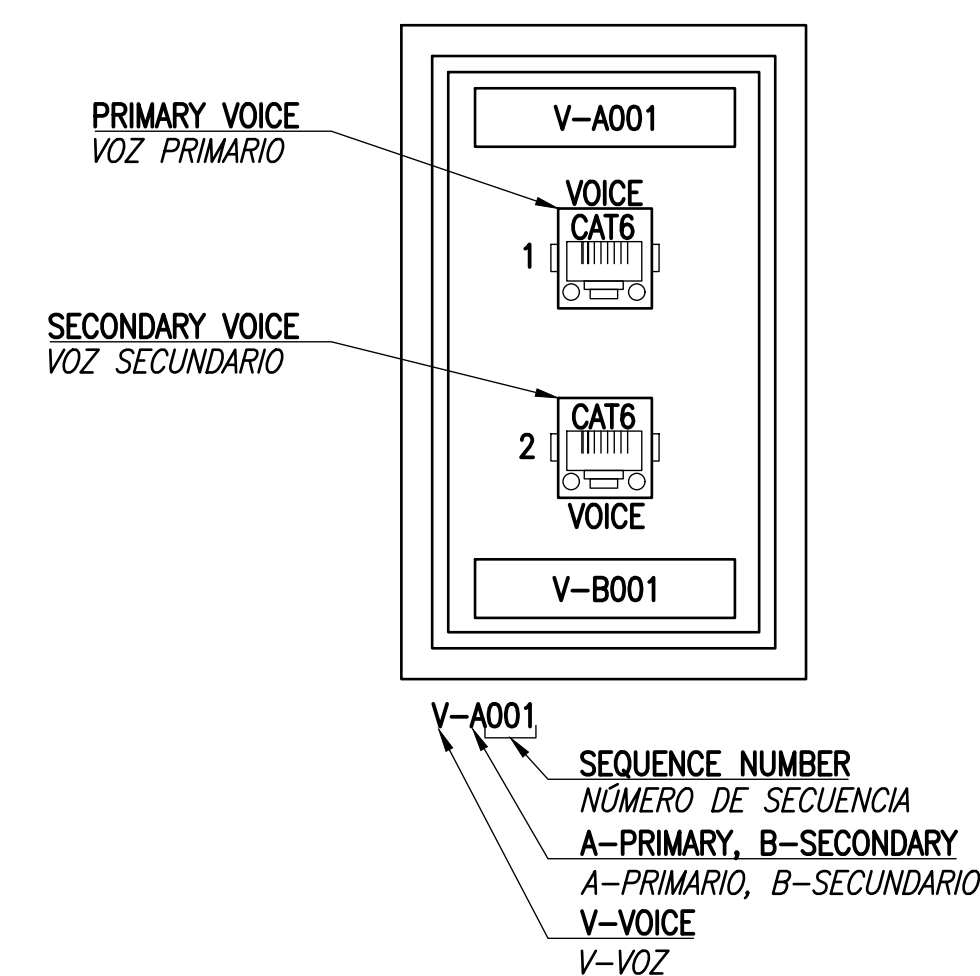


- NOTAS:**
1. PROVEER ETIQUETA DE VINILO AUTOADHESIVA PARA FIJAR A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA ADVERTIR DE RIESGOS DE ARCO ELÉCTRICO.
 2. EL FORMATO Y EL TEXTO DE LA ETIQUETA ESTARÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA.
 3. LA ETIQUETA SERÁ UBICADA EN EL EQUIPO Y SERÁ CLARAMENTE VISIBLE POR PERSONAS CUALIFICADAS ANTES DE LA INSPECCIÓN, AJUSTES, SERVICIO, O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.
 4. EL TAMAÑO DE LA ETIQUETA SERÁ COMO MÍNIMO:
- | <u>TIPO DE EQUIPO</u> | <u>ALTURA</u> | <u>ANCHO</u> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| INTERIOR | 50 | 75 |
| EXTERIOR | 75 | 110 |
5. EN EL SITIO WEB DE THE WHOLE BUILDING DESIGN GUIDE (WWW.WDBG.ORG) ESTÁ DISPONIBLE UN METARCHIVO DE WINDOWS DESCARGABLE PARA UTILIZAR EN UNA IMPRESORA DE ETIQUETAS.
- A. EL ARCHIVO ESTÁ UBICADO EN LA PÁGINA "NAVFAC CADD DETAILS". PARA NAVEGAR A ESTA UBICACIÓN, SEGUIR: [HOME](#) > [DOCUMENTS & REFERENCES](#) > [CCB](#) > [CADD LIBRARY](#) > [NAVFAC CADD RESOURCES](#) > [NAVFAC CADD DETAILS](#).

B3

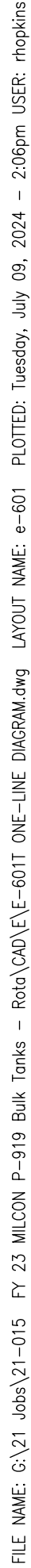


C4



A4

[illegible]

[illegible]

FUNCIONAMIENTO DEI CIRCUITO DE EFSO

1. CADA BUCLE DEL EFSO ESTÁ DISEÑADO PARA

1. CADA BUCLE DEL EFSO ESTÁ DISEÑADO COMO UN BUCLE NORMALMENTE CERRADO. CUANDO SE ABRE UN BUCLE MEDIANTE EL ACCIONAMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PULSADORES MOMENTÁNEOS EFSO NORMALMENTE CERRADOS, SE ACCIONARÁ EL RELÉ ESR1 DE ESTADO DEL EFSO Y SE ILUMINARÁ EL INDICADOR DE ESTADO DEL BUCLE DEL EFSO.
2. EL SISTEMA ESTÁ CONFIGURADO CON CINCO BUCLES O ZONAS QUE ESTÁN SEGREGADAS BASADAS EN LA PROXIMIDAD. LOS CINCO BUCLES SON: EDIFICIO DE INYECTORES DE ADITIVOS, CÁMARA DE BOMBAS 100, CÁMARA DE BOMBAS 200, ESCALERAS DE ACCESO AL TANQUE Y EFSO REMOTO EN EL EDIFICIO POL DEL SISTEMA DE HIDRANTES. EL ESQUEMA DE BUCLES SE UTILIZA PARA INDICAR AL USUARIO EN QUE PARTE DEL SISTEMA SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA EMERGENCIA.

RELÉS DE ESTADO DEL EFSO

1. EL RELÉ ESR1 DE ESTADO DEL EFSO ESTÁ NORMALMENTE ENERGIZADO. ESTE RELÉ SE DSENERGIZAN BAJO UNA CONDICIÓN DEL EFSO (ACCIONAMIENTO DE CUALQUIER PULSADOR DEL EFSO, EL INTERRUPTOR DE CAUDAL DE LA DUCHA DE SEGURIDAD, O EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS) Y A SU VEZ ENERGIZARÁ LOS RELÉS ESR2, ESR3 Y ESR4 DE ESTADO DEL EFSO, ENVIARÁ UN ESTADO AL PCP Y AL PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y ACCIONARÁ EL CIRCUITO DE ALARMAS DEL PANEL DEL EFSO.
2. LOS RELÉS ESR2, ESR3 Y ESR4 DE ESTADO DEL EFSO SE ENERGIZAN BAJO UNA CONDICIÓN DEL EFSO. ESTOS CONTACTOS DE RELÉ SE ABREN E INTERRUMPEN LA ALIMENTACIÓN A LOS CIRCUITOS DE CONTROL DEL MOTOR DE LA BOMBA INDICADOS, QUE INCLUYEN LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE A GRANEL, LAS BOMBAS DE ACUIQUE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE A GRANEL, LA BOMBA DEL TANQUE DE DRENAJE Y LAS BOMBAS DE ACUIQUE DE FUGAS EN FOSA.

ALARMA DEL PANEL DEL EFSC

1. BAJO UNA CONDICIÓN DEL EFSO, EL CIRCUITO DE ALARMAS DEL EFSO SE ACTIVA. ESTE CIRCUITO DE ALARMAS HARÁ SONAR UNA BOCINA Y ENCENDERÁ UN INDICADOR EN EL PANEL DEL EFSO.
2. LA BOCINA PUEDE SILENCIARSE PRESIONANDO EL PULSADOR DE SILENCIO. LA LUZ INDICADORA DE ALARMA PERMANECERÁ ENCENDIDA HASTA QUE SE REINICIE LA CONDICIÓN DEL EFSO PRESIONANDO EL PULSADOR DE REINICIO DEL EFSO.

REINICIO DEL PANEL EFSO

1. CUANDO SE HAYAN DESACTIVADO TODOS LOS ACCIONADORES DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DEL EFSO, EL CIRCUITO DEL EFSO DEBE SER REINICIADO PARA REESTABLECER EL SISTEMA A FUNCIONAMIENTO NORMAL. PARA ELLO, PRESIONAR EL PULSADOR DE REARME DEL EFSO Y EL PULSADOR DE REARME DE LAS LUCES DEL PANEL DEL EFSO.

MODO DE MANTENIMIENTO

1. EL PANEL DEL EFSO ESTÁ EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR DE MODO DE MANTENIMIENTO. ESTE INTERRUPTOR SE PUEDE BLOQUEAR EN LA POSICIÓN ABIERTA Y SE PUEDE UTILIZAR DURANTE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA DESENERGIZAR TODO EL CABLEADO DE CONTROL DE LA BOMBA PARA COMBUSTIBLE.
2. CUANDO ESTE INTERRUPTOR ESTÉ ABIERTO, SE INTERRUMPIRÁ LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR DE LA BOMBA PARA COMBUSTIBLE COMO SI SE HUBIERA ACTIVADO EL CIRCUITO DEL EFSO. SIN EMBARGO, LAS ALARMAS NO SONARÁN Y EL PCP NO VERÁ UNA CONDICIÓN DEL EFSO.

MONITOREO DE ENERGÍA

1. EL RELÉ CP DE POTENCIA DE CONTROL MONITOREA CONSTANTEMENTE LA POTENCIA DE CONTROL DEL PANEL DEL EFSO Y ENVÍA EL ESTADO AL PCP.

<u>DEVICE#</u>	<u>DESCRIPTIVE NAME</u>	<u>FUNCTION</u>	<u>DISPOSITIVO#</u>	<u>NOMBRE DESCRIPTIVO</u>	<u>FUNCIÓN</u>
E_	EMERGENCY RELAY (AS NUMBERED)	CONTROLS EACH ZONE	E_	RELÉ DE EMERGENCIA (SEGÚN NUMERACIÓN)	CONTROLA CADA ZONA
E_A	EMERGENCY RELAY (SECONDARY)	LATCHING RELAY FOR EACH ZONE	E_A	RELÉ DE EMERGENCIA (SECUNDARIO)	RELÉ DE ENCLAVAMIENTO PARA CADA ZONA
ESR1	EMERGENCY STOP RELAY #1	MAIN CONTROL CIRCUIT	ESR1	RELÉ DE PARADA DE EMERGENCIA #1	CIRCUITO DE CONTROL PRINCIPAL
ESR2	EMERGENCY STOP RELAY #2	CONTROL POWER TO PUMPS	ESR2	RELÉ DE PARADA DE EMERGENCIA #2	CONTROLAR LA FUERZA HASTA LAS BOMBAS
ESR3	EMERGENCY STOP RELAY #3	CONTROL POWER TO PUMPS	ESR3	RELÉ DE PARADA DE EMERGENCIA #3	CONTROLAR LA FUERZA HASTA LAS BOMBAS
ESR4	EMERGENCY STOP RELAY #4	CONTROL POWER TO PUMPS	ESR4	RELÉ DE PARADA DE EMERGENCIA #4	CONTROLAR LA FUERZA HASTA LAS BOMBAS
CP	CONTROL POWER	I/O TO PLC	CP	FUERZA DE CONTROL	I/O HASTA PLC
SR	SILENCE RELAY	SILENCES AUDIBLE ALARMS	SR	RELÉ DE SILENCIO	SILENCIA LAS ALARMAS ACÚSTICAS
FA	FIRE ALARM	CONTACT FROM FIRE ALARM PANEL	FA	ALARMAS CONTRA INCENDIOS	CONTACTAR DESDE EL PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS



NOTA:
LOS PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA DEBEN SER DE CONTACTO MOMENTÁNEO

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA (EFSO)

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

MBJ - MAIN BONDING JUMPER
PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL

NOTE:
SEE E-403T FOR OTHER ITEMS BONDED TO THE CONTROL ROOM, HAZARDOUS AREA, AND ABOVEGROUND TANKS GROUNDING BARS; AND E-404T AND E-405T FOR OTHER ITEMS BONDED TO THE BULK TANK AND PUMP VAULT GROUNDING SYSTEMS.

NOTA:
VER E-403T PARA OTROS ELEMENTOS UNIDOS A LAS PLETINAS DE TIERRA DE LA SALA DE CONTROL, DE LA ZONA PELIGROSA, Y DE LOS TANQUES EN SUPERFICIE; Y E-404T Y E-405T PARA OTROS ELEMENTOS UNIDOS A LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DEL TANQUE A GRANEL Y DE LA CÁMARA DE BOMBAS.

AAP 1 DP-

P 1 DP-

480

6A

6A

1	
---	--

IF THE CILI

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\VE-6061 SCHEDULES.dwg LAYOUT NAME: E-606 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:07pm USER: rhopkins

D

C

B

A

PANELBOARD LA SCHEDULE / CUADRO DE PANEL LA																
100 A, MAIN LUGS ONLY, 480Y/277-VOLT, 3 PHASE, 4 WIRE, 14 kAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT																
100 A, SÓLO CONECTORES PRINCIPALES, 480Y/277-VOLTIOS, 3 FASES, 4 HILOS, MÍNIMO 14KAIC, MONTADO EN SUPERFICIE																
LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA	LOAD (AMPS) CARGA (AMPERIOS)			BKR TRIP CORTE INTER.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	CKT NO. NÚM. CIRC.	PHASE FASES			CKT NO. NÚM. CIRC.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	BKR TRIP CORTE INTER.	LOAD (AMPS) CARGA (AMPERIOS)			LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA
	A	B	C				A	B	C				A	B	C	
PANELBOARD PA PANEL PA	19.0			40	#8	1		2	#12	15	2.6			PANELBOARD LPZ1 PANEL LPZ1		
		23.2				3		4				2.6				
			23.4			5		6			#12	20				0.8
OFF-LOADING PUMP (15 HP) BOMBA DE DESCARGA (15 HP)	21			60	#8	7		8	#12	20	0.9			LIGHTING – EXTERIOR BLDG ALUMBRADO – EXTERIOR DEL EDIFICIO		
		21				9		10	#12	20		0.4		LIGHTING – ROOM 300 ALUMBRADO – HABITACIÓN 300		
			21			11		12	#12	20			0.9	LTS & EF – PUMP VAULT 100 LUCES Y EXTRACTOR – CÁMARA DE BOMBAS 100		
SPARE RESERVA	0			20		13		14	#12	20	0.9			LTS & EF – PUMP VAULT 200 LUCES Y EXTRACTOR – CÁMARA DE BOMBAS 200		
SPARE RESERVA		0		20		15		16	#12	20		0.2		EXT LTG – PUMP VAULT 100 ALUMBRADO EXTERIOR – CÁMARA DE BOMBAS 100		
SPARE RESERVA			0	20		17		18	#12	20			0.2	EXT LTG – PUMP VAULT 200 ALUMBRADO EXTERIOR – CÁMARA DE BOMBAS 200		
SPARE RESERVA	0			20		19		20	#10	20	2.4			LIGHTING – SITE (TANKS) ALUMBRADO – EXTERIOR (TANQUES)		
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO		0				21		22	#10	20		1.0		LIGHTING – OFF-LOADING ALUMBRADO – DESCARGA		
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO			0			23		24		20			0	SPARE RESERVA		
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO	0					25		26		20	0			SPARE RESERVA		
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO		0				27		28				0		SPACE ONLY SÓLO ESPACIO		
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO			0			29		30					0	SPACE ONLY SÓLO ESPACIO		
TOTAL / TOTAL	40.0	44.2	44.4										6.8	4.3	2.0	TOTAL / TOTAL
TOTAL CONNECTED AMPS / AMPERIOS CONECTADOS TOTALES A: 46.7 B: 48.5 C: 46.4																

PANELBOARD LPZ1 SCHEDULE / CUADRO DE PANEL LPZ1															
30 A, MAIN CIRCUIT BREAKER, 120/240-VOLT, 1 PHASE, 3 WIRE, 10 kAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT, NEMA 1 ENCLOSURE MINI POWER ZONE WITH 3kVA TRANSFORMER, 480V PRIMARY, 120-240V SECONDARY															
30 A, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 120/240-VOLTIOS, 1 FASE, 3 HILOS, MÍNIMO 10 KAIC, MONTADO EN SUPERFICIE, ENVOLVENTE NEMA 1, MINI POWER ZONE CON TRANSFORMADOR DE 3kVA, 480V PRIMARIO, 120-240V SECUNDARIO															
LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA	LOAD (AMPS) CARGA (AMPS)		BKR TRIP CORTE INTER.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	CKT NO. NÚM. CIRC.	PHASE FASES		CKT NO. NÚM. CIRC.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	BKR TRIP CORTE INTER.	LOAD (AMPS) CARGA (AMPS)		LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA		
	A	B				L1	L2				A	B			
ATG TANK 100 TANQUE 100 ATG	3.0		20	12	1		2	12	20	3.0		ATG TANK 200 TANQUE 200 ATG			
		3.0			3		4				3.0				
SPARE RESERVA			20		5		6		20			SPARE RESERVA			
SURGE PROTECTIVE DEVICE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	0		20		7		8			0		SPACE ONLY SÓLO ESPACIO			
		0			9		10			0	SPACE ONLY SÓLO ESPACIO				
TOTAL / TOTAL		3.0	3.0									3.0	3.0	TOTAL / TOTAL	
TOTAL CONNECTED AMPS / AMPERIOS CONECTADOS TOTALES L1: 6.0 L2: 6.0															

PANELBOARD PA SCHEDULE / CUADRO DE PANEL PA																
90 A, MAIN CIRCUIT BREAKER, 208Y/120-VOLT, 3 PHASE, 4 WIRE, 10 kAIC MINIMUM, SURFACE MOUNT																
90 A, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 208Y/120-VOLTIOS, 3 FASES, 4 HILOS, MÍNIMO 10KAIC, MONTADO EN SUPERFICIE																
LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA	LOAD (AMPS) CARGA (AMPERIOS)			BKR TRIP CORTE INTER.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	CKT NO. NÚM. CIRC.	PHASE FASES			CKT NO. NÚM. CIRC.	WIRE SIZE (AWG) TAM. HILOS (AWG)	BKR TRIP CORTE INTER.	LOAD (AMPS) CARGA (AMPERIOS)			LOAD SERVED CARGA ALIMENTADA
	A	B	C				A	B	C				A	B	C	
							A	B	C				A	B	C	
RCPT – TANKS 402 & 403 ENCHUFES – TANQUES 402 Y 403	3.0			20	#12	1		2	#12	20	9.8				EF-3 EQUIPMENT ROOM EF-3 EN CUARTO DE EQUIPOS	
SPARE RESERVA		0		20		3		4	#10	30		20.0			SPLIT UNIT ELEC ROOM UNIDAD SPLIT EN CUARTO ELÉCTRICO	
SPARE RESERVA			0	20		5		6					20.0			
SPARE RESERVA	0			20		7		8	#12	20	3.0				TANK 100 – LPCP TANQUE 100 – LPCP	
SPARE RESERVA		0		20		9		10	#12	20		3.0			TANK 200 – LPCP TANQUE 200 – LPCP	
SPARE RESERVA			0	20		11		12	#12	20				5.0	PUMP CONTROL PANEL CKT 1 CIRCUITO 1 DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA	
SPARE RESERVA	0			20		13		14	#12	20	5.0				PUMP CONTROL PANEL CKT 2 CIRCUITO 2 DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA	
SPARE RESERVA		0		20		15		16	#12	20		5.0			PUMP CONTROL PANEL CKT 3 CIRCUITO 3 DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA	
RCPT – PUMP VAULT 100 ENCHUFES – CÁMARA DE BOMBAS 100			1.5	20	#12	17		18	#12	20				6.0	RCPT – ROOM 300 ENCHUFES – HABITACIÓN 300	
RCPT – PUMP VAULT 200 ENCHUFES – CÁMARA DE BOMBAS 200	1.5			20	#12	19		20	#12	20	7.5				RCPT – ROOM 301 ENCHUFES – HABITACIÓN 301	
ATG2 ATG2		3.0		20	#12	21		22	#12	20		3.0			ATG BACKBOARD TABLERO DEL ATG	
SAFETY SHOWER DUCHA DE SEGURIDAD			1.0	20	#12	23		24	#12	20				3.0	COMMS BACKBOARD TABLERO DE COMUNICACIONES	
FIRE ALARM PANEL PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	3.0			20	#12	25		26	#12	20	2.0				LIGHTING CONTACTOR PANEL PANEL DE CONTACTOR DE ALUMBRADO	
SPARE RESERVA		0		20		27		28	#12	20		2.0			LEVEL CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE NIVEL	
SPARE RESERVA			0	20		29		30	#12	20				0.0	SPARE RESERVA	
SPARE RESERVA	0			20		31		32	#12	20	3.0				GENERATOR – BATT CHARGER GENERADOR – CARGADOR DE BATERÍA	
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO		0				33		34	#10	30		11.5			GENERATOR – BLOCK HEATER GENERADOR – CALENTADOR DE BLOQUE	
SPACE ONLY SÓLO ESPACIO			0			35		36					11.5			
SURGE PROTECTIVE DEVICE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	0			30		37		38	#10	30	6.0			ADDITIVE INJECTOR SKID PATÍN DEL INYECTOR DE ADITIVOS		
		0				39		40				6.0				
			0				41				42				6.0	
TOTAL / TOTAL	7.5	3.0	2.5										36.3	50.5	51.5	TOTAL / TOTAL
TOTAL CONNECTED AMPS / AMPERIOS CONECTADOS TOTALES A: 43.8 B: 53.5 C: 54.0																

CKT NO NÚM. CIRCUITO	SOURCE ORIGEN	DESTINATION DESTINO	CONDUCTORS CONDUCTORES	CONDUIT CONDUCTO	REMARKS OBSERVACIONES
P001	SF6-9205 (REPLACEMENT) SF6-9205 (REEMPLAZO)	PAD-MOUNTED TRANSFORMER T-1 PRI TRANSFORMADOR T-1 PRIMARIO MONTADO EN LOSA	3#2	150	15KV WITH 133% RATED INSULATION, WITH #1 AWG COUNTERPOISE 15KV CON AISLAMIENTO NOMINAL 133%, CON CONTRAPESO DE #1 AWG
S001	PAD-MOUNTED TRANSFORMER T-1 SEC TRANSFORMADOR T-1 SECUNDARIO MONTADO EN LOSA	MCC INCOMING COMPARTMENT COMPARTIMENTO DE ENTRADA MCC	2 SETS (500 kcmil, 1#2/0 N)	2x100	
S002	GENERATOR GENERADOR	MCC GENERATOR BREAKER INTERRUPTOR DE GENERADOR MCC	500 kcmil, 1#2/0 N, 1#2 G	100	
S003	MCC-4C MCC-4C	PANEL LA MAIN LUGS CONECTORES PRINCIPALES DEL PANEL LA	4#1, 1#8 G	40	
S004	PANEL LA-1 PANEL LA-1	TRANSFORMER T-2 PRI TRANSFORMADOR T-2 PRIMARIO	3#8, 1#10 G	20	
S005	TRANSFORMER T-2 SEC TRANSFORMADOR T-2 SECUNDARIO	PANEL PA MAIN BREAKER INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL PANEL PA	4#2, 1#8 G	40	
S006	PANEL PA-32 PANEL PA-32	GENERATOR BATTERY CHARGER CARGADOR DE BATERÍA DEL GENERADOR	2#12, 1#12 G	20	
S007	PANEL PA-34 PANEL PA-34	GENERATOR BLOCK HEATER CALENTADOR DE BLOQUE DEL GENERADOR	2#12, 1#12 G	20	
S101	MCC-3E MCC-3E	PUMP P-101 BOMBA P-101	3#2/0, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S102	MCC-4E MCC-4E	PUMP P-102 BOMBA P-102	3#2/0, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S103	MCC-3C MCC-3C	PUMP P-103 BOMBA P-103	3#10, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S104	MCC-7AL MCC-7AL	MOV-101 MOV-101	3#12, 1#12 G	20	
S105	MCC-7AR MCC-7AR	MOV-102 MOV-102	3#12, 1#12 G	20	
S106	MCC-7CL MCC-7CL	MOV-100 MOV-100	3#12, 1#12 G	20	
S107	PANEL LA-12 PANEL LA-12	PUMP VAULT 100 INT LIGHTS & EXHAUST FAN LUCES INTERIORES Y EXTRACTOR EN CÁMARA DE BOMBAS 100	2#12, 1#12 G	20	
S108	PANEL PA-17 PANEL PA-17	PUMP VAULT 100 RCPTS ENCHUFES EN CÁMARA DE BOMBAS 100	2#12, 1#12 G	20	
S109	PANEL LA-16 PANEL LA-16	PUMP VAULT 100 EXT LIGHTS LUCES EXTERIORES EN CÁMARA DE BOMBAS 100	3#12, 1#12 G	20	VIA PHOTOCCELL CONTACTOR MEDIANTE CONTACTOR DE FOTOCÉLULA
S110	MCC-6A MCC-6A	TANK 100 LEAK PIT SUMP PUMP BOMBA DE ACHIQUE DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	3#10, 2#12 1#10 G	20	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S111	PANEL PA-8 PANEL PA-8	TANK 100 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	2#12, 1#12 G	20	
S112	TANK 100 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	TANK 100 LEAK PIT LIGHTS & FLOW SWITCH LUCES E INTERRUPTOR DE CAUDAL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	4#12, 1#12 G	20	
S113	TANK 100 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	TANK 100 LEAK PIT EXHAUST FAN EXTRACTOR PARA FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 100	2#12, 1#12 G	20	
S114	PANEL LPZ-1 PANEL LPZ-1	TANK 100 ATG POWER FUERZA DE ATG PARA TANQUE 100	2#12, 1#12 G	20	

CKT NO NOM. CIRCUITO	SOURCE ORIGEN	DESTINATION DESTINO	CONDUCTORS CONDUCTORES	CONDUIT CONDUCTO	REMARKS OBSERVACIONES
S201	MCC-5E MCC-5E	PUMP P-201 BOMBA P-201	3#2/0, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S202	MCC-6E MCC-6E	PUMP P-202 BOMBA P-202	3#2/0, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S203	MCC-5C MCC-5C	PUMP P-203 BOMBA P-203	3#10, 2#12, 1#4 G	50	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S204	MCC-7CR MCC-7CR	MOV-201 MOV-201	3#12, 1#12 G	20	
S205	MCC-7EL MCC-7EL	MOV-202 MOV-202	3#12, 1#12 G	20	
S206	MCC-7ER MCC-7ER	MOV-200 MOV-200	3#12, 1#12 G	20	
S207	PANEL LA-14 PANEL LA-14	PUMP VAULT 200 INT LIGHTS & EXHAUST FAN LUCES INTERIORES Y EXTRACTOR EN CÁMARA DE BOMBAS 200	2#12, 1#12 G	20	
S208	PANEL PA-19 PANEL PA-19	PUMP VAULT 200 RCPTS ENCHUFES EN CÁMARA DE BOMBAS 200	2#12, 1#12 G	20	
S209	PANEL LA-18 PANEL LA-18	PUMP VAULT 200 EXT LIGHTS LUCES EXTERIORES EN CÁMARA DE BOMBAS 200	3#12, 1#12 G	20	VIA PHOTOCELL CONTACTOR MEDIANTE CONTACTOR DE FOTOCÉLULA
S210	MCC-6C MCC-6C	TANK 200 LEAK PIT SUMP PUMP BOMBA DE ACHIQUE DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	3#10, 2#12, 1#10 G	20	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S211	PANEL PA-10 PANEL PA-10	TANK 200 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	2#12, 1#12 G	20	
S212	TANK 200 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	TANK 200 LEAK PIT LIGHTS & FLOW SWITCH LUCES E INTERRUPTOR DE CAUDAL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	4#12, 1#12 G	20	
S213	TANK 200 LEAK PIT CONTROL PANEL PANEL DE CONTROL DE FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	TANK 200 LEAK PIT EXHAUST FAN EXTRACTOR PARA FUGAS EN FOSA PARA TANQUE 200	2#12, 1#12 G	20	
S214	PANEL LPZ-1 PANEL LPZ-1	TANK 200 ATG POWER FUERZA DE ATG PARA TANQUE 200	2#12, 1#12 G	20	
S301	MCC-7GL MCC-7GL	MOV-300.01 MOV-300.01	3#12, 1#12 G	20	
S302	MCC-7GR MCC-7GR	MOV-300.02 MOV-300.02	3#12, 1#12 G	20	
S303	MCC-7JL MCC-7JL	MOV-300.03 MOV-300.03	3#12, 1#12 G	20	
S304	MCC-7JR MCC-7JR	MOV-300.04 MOV-300.04	3#12, 1#12 G	20	
S401	MCC-7LL MCC-7LL	MOV-400.01 MOV-400.01	3#12, 1#12 G	20	
S402	MCC-7LR MCC-7LR	MOV-400.02 MOV-400.02	3#12, 1#12 G	20	
S403	MCC-5AL MCC-5AL	MOV-400.03 MOV-400.03	3#12, 1#12 G	20	
S501	MCC-4A MCC-4A	DRAIN TANK PUMP P-501 BOMBA P-501 DE TANQUE DE DRENAJE	3#10, 2#12, 1#10 G	20	INCLUDES MOTOR WINDING HEATER CKT INCLUYE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE BOBINA DEL MOTOR
S502	PANEL PA-23 PANEL PA-23	SAFETY SHOWER DUCHA DE SEGURIDAD	2#12, 1#12 G	20	
S601	PANEL LA-9 PANEL LA-9	OFF-LOADING PUMP (15 HP) BOMBA DE DESCARGA (15 HP)	4#8, 1#8 G	25	
S602	PANEL LA-22 PANEL LA-22	LIGHTING CIRCUIT - OFF-LOADING CIRCUITO DE ALUMBRADO - DESCARGA	2#10, 1#10 G	25	
S901	PANEL LA-20 PANEL LA-20	SITE LIGHTING CKT CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR	2#10, 1#10 G	25	

[illegible]

1. *PROVEER CABLES DE CONTROL MULTICONDUCTORES DE TIPO TC. LOS CABLES CONDUCIDOS EN EL EXTERIOR DE UN EDIFICIO DEBEN SER DE TIPO TC-ER.*

A

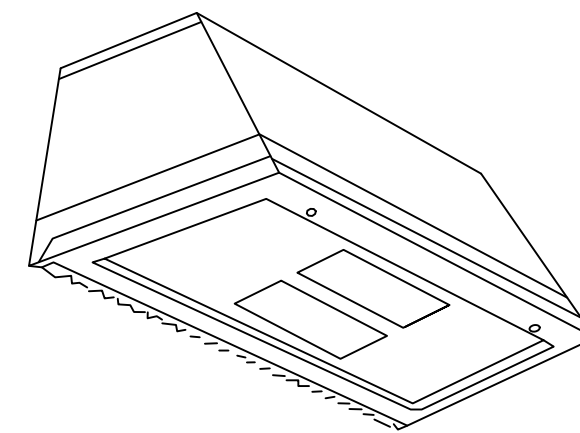
NOTE:
1. PROVIDE MULTICONDUCTOR CONTROL CABLES AS TYPE TC. CABLES ROUTED EXTERIOR TO A BUILDING MUST BE TYPE TC-ER.

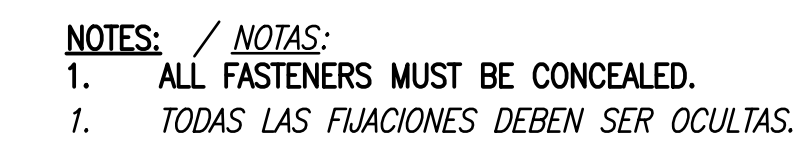
NOTA:
1. PROVEER CABLES DE CONTROL MULTICONDUCTORES DE TIPO TC. LOS CABLES CONDUCIDOS EN EL EXTERIOR DE UN EDIFICIO DEBEN SER DE TIPO TC-ER.

NOTE:
1. PROVIDE MULTICONDUCTOR CONTROL CABLES AS TYPE TC. CABLES ROUTED EXTERIOR TO A BUILDING MUST BE TYPE TC-ER.

NOTA:
1. PROVEER CABLES DE CONTROL MULTICONDUCTORES DE TIPO TC. LOS CABLES CONDUCIDOS EN EL EXTERIOR DE UN EDIFICIO DEBEN SER DE TIPO TC-ER.

A

NAVFAC METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST 2018



LUMINAIRE MOUNTING ARM DETAILS
DETALLES DE BRAZOS DE
MONTAJE DE LUMINARIA

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

D

C

A

3

NOTES / NOTAS:

1. CONDUIT SEAL LOCATIONS SHOWN ARE MINIMUM REQUIREMENTS AND MAY EXCEED NEC PROVISIONS. ADDITIONAL SEAL FITTINGS MUST BE PROVIDED WHERE REQUIRED BY THE NEC.
LAS UBICACIONES DE SELLADOS DE CONDUCTOS MOSTRADAS SON REQUERIMIENTOS MINIMOS Y PUEDEN EXCEDER LAS DISPOSICIONES DEL NEC. LOS ACCESORIOS DE SELLADO ADICIONALES DEBEN PROVEERSE DONDE SE REQUIERA POR EL NEC.
2. CONDUIT SEALS ARE GENERALLY RATED FOR 20% FILL. IF CONDUIT FILL EXCEEDS 20%, CONTRACTOR MUST INCREASE TO A LARGER TRADE SIZE FITTING OR PROVIDE FITTINGS RATED FOR THE FILL.
LOS SELLADOS DE CONDUCTOS SUELEN TENER UNA CAPACIDAD DE LLENADO DEL 20%. SI EL LLENADO DEL CONDUCTO EXCEDE DEL 20%, EL CONTRATISTA DEBE INCREMENTARLO A UN ACCESORIO CON TAMAÑO COMERCIAL MAYOR O PROVEER ACCESORIOS CON CAPACIDAD PARA EL LLENADO.

3

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA

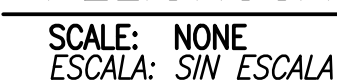
4

4

SCALE: NONE
ESCALA: SIN ESCALA



SHEET 127 OF 342
E-705



SATISFACTORY TO		DATE	
DES	DST	DRW	RTH
PM/DM	CCA/EJL		
BRANCH MANAGER			

COMMANTIC
ANTIC
RFOK, V
SPAIN
SE 1

ND ~

/EM/

NAV
G SY:
IMP
AREA C
DE Z

GINEE
KFA
HAZARD
SIFICAC

THE NAVY ILITIES CONSTRU ON RO KT

919

EPROJECT NO.:
CONSTR. CONTR. NO.

SHEET 127 OF 342
E-705T

L-7051



D

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

P-919 A

P-919 A

P-919 A

P-919 A

P-919 A

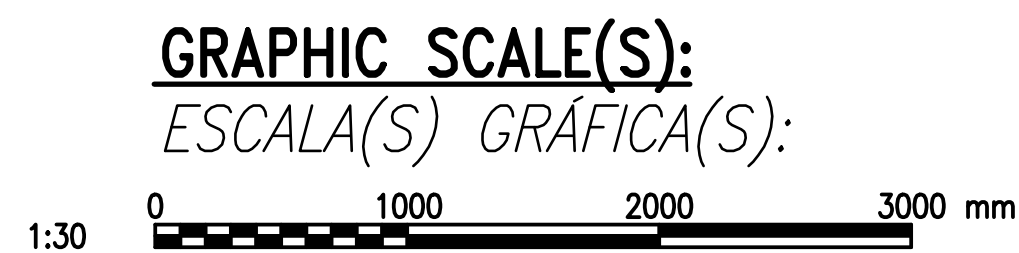
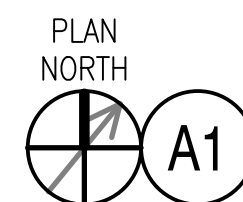
P-919 A

P-919 A

P-919 A

P-919 A



[illegible]

FILE NAME: U:\23141\1\04-Civil\01-Sheets\UTL\P919-167152-E-EC144T.dwg LAYOUT NAME: EC144T PLOTTED: Wednesday, July 10, 2024 - 7:18am USER: 6450

GENERAL NOTES:
NOTAS GENERALES:

1. EACH TEST STATION HAS 3 ANODES CONNECTED.
1. CADA ESTACIÓN DE PRUEBAS TIENE 3 ANODOS CONECTADOS.

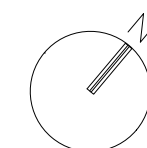
B1

CATHODIC PROTECTION PLAN
PLANTA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

NTS

KEYED NOTES:
NOTAS DE REFERENCIA:

1. RECTIFIER # 18
1. RECTIFICADOR #18.
2. 50mm DRAIN PIPE
2. TUBERÍA DE DRENAJE DE 50mm.
3. 250mm JP-8 SUPPLY PIPE
3. TUBERÍA DE SUMINISTRO DE JP-8 DE 250mm.
4. 200mm JP-8 RETURN PIPE
4. TUBERÍA DE RETORNO DE JP-8 DE 200mm.
5. 250mm JP-8 RETURN PIPE
5. TUBERÍA DE RETORNO DE JP-8 DE 250mm.
6. UNDERGROUND DRAIN TANK
6. TANQUE DE DRENAJE SUBTERRÁNEO.



DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION

NAVAL STATION ROTA
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

WORLEYPARSONS
ROTA, SPAIN

CATHODIC PROTECTION PLAN
PLANTA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SCALE: 1:250

PROJECT NO.: 1671552

CONSTR. CONTR. NO.

NAVAFAC DRAWING NO.

14140234

SHEET 130 OF 342

EC144T

NAVAFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

Stanley Consultants inc.
225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52781-3764
www.stanleyconsultants.com

A/E INFO

APPROVED: [Signature]
FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE
DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE

DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE

DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE

DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE

DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:

SATISFACTORY TO DATE

DES: SCW DRW: GMR CHK: LEI

FM/DM CCA/EA

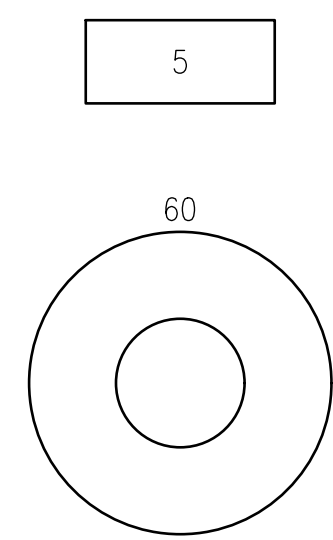
BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

FIRE PROTECTION

FOR COMMANDER NAVFAC

ACTIVITY:



SCALE: NONE
ESCALA: NINGUNA

NAVFAC METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST 2011

FILE NAME: G:\21 Jobs\21-015 FY 23 MILCON P-919 Bulk Tanks - Rota\CAD\EN\EB02.dwg LAYOUT NAME: EB02 PLOTTED: Tuesday, July 09, 2024 - 2:54pm USER: rhopkins

PUMP CONTROL PANEL, SECTION 2
PANEL DE CONTROL DE BOMBA,
SECCIÓN 2

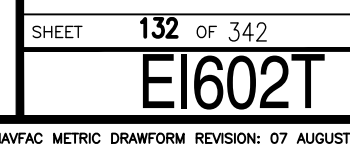
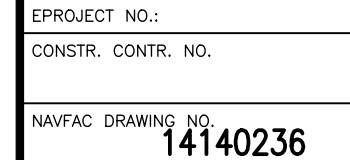
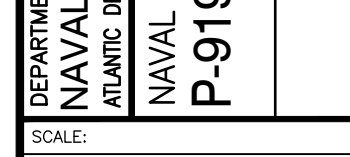
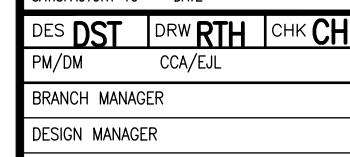
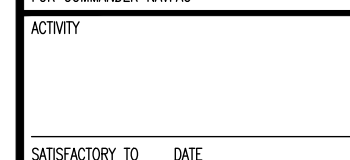
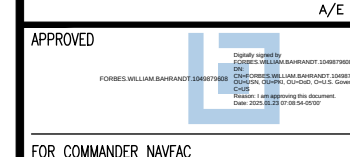
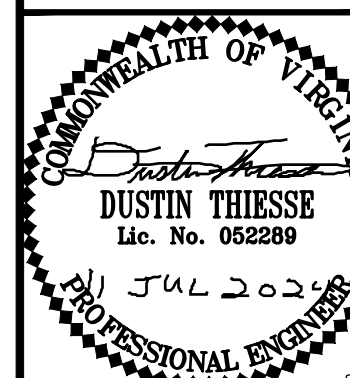
SCALE: NONE
ESCALA: NINGUNA

PUMP CONTROL PANEL, SECTION 2 LAYOUT
PANEL DE CONTROL DE BOMBA, DISTRIBUCIÓN DE SECCIÓN 2

SCALE: NONE
ESCALA: NINGUNA

NAMEPLATE # PLACA DE IDENTIFICACIÓN #	NAMEPLATE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN	NAMEPLATE # PLACA DE IDENTIFICACIÓN #	NAMEPLATE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN
10	FUEL PUMP P-101 BOMBA P-101 PARA COMBUSTIBLE	19	PUMP PRIORITY 1 2 3 4 PRIORIDAD DE BOMBA 1 2 3 4
11	FUEL PUMP P-102 BOMBA P-102 PARA COMBUSTIBLE	20	PUMP P-101 BOMBA P-101
12	PUMP VAULT EXHAUST FAN EXTRACTOR DE CÁMARA DE BOMBAS	21	PUMP P-102 BOMBA P-102
13	SUMP PUMP P-103 BOMBA P-103 DE ACHIQUE	22	PUMP P-201 BOMBA P-201
14	TANK LOCKOUT DESBLOQUEO DE TANQUE	23	PUMP P-202 BOMBA P-202
15	LEAKAGE PIT PUMP BOMBA DE FUGAS EN FOSA	24	FUEL PUMP P-201 BOMBA P-201 PARA COMBUSTIBLE
16	LEAKAGE PIT LIQUID DETECTED LIQUIDO DETECTADO EN FUGAS EN FOSA	25	FUEL PUMP P-202 BOMBA P-202 PARA COMBUSTIBLE
17	BULK STORAGE TANK 100 - LEVEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A GRANEL 100 - NIVEL	26	SUMP PUMP P-203 BOMBA P-203 DE ACHIQUE
18	PUMP SELECTION SELECCIÓN DE BOMBA	27	BULK STORAGE TANK 200 - LEVEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A GRANEL 200 - NIVEL

DEVICE # DISPOS.#	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
70	YELLOW INDICATING LIGHT - "TROUBLE" LUZ INDICADORA AMARILLA - "PROBLEMA"
71	GREEN INDICATING LIGHT - "ON" LUZ INDICADORA VERDE - "ENCENDIDO"
72	KEY-OPERATED SWITCH (TANK PUMPS LOCKOUT) INTERRUPTOR OPERADO CON LLAVE (DESBLOQUEO DE BOMBAS DE TANQUE)
73	AMMETER AMPERIMETRO
74	OPERATING HOURS INDICATOR INDICADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO
75	YELLOW INDICATING LIGHT - "TROUBLE" LUZ INDICADORA AMARILLA - "PROBLEMA"
76	WHITE INDICATING LIGHT - "LOCAL" LUZ INDICADORA BLANCA - "LOCAL"
77	RED PUSHBUTTON - "OFF" PULSADOR ROJO - "APAGADO"
78	GREEN ILLUMINATED PUSHBUTTON - "ON" PULSADOR INLUMINADO EN VERDE - "ENCENDIDO"
79	YELLOW INDICATING LIGHT - "TROUBLE" LUZ INDICADORA AMARILLA - "PROBLEMA"
80	WHITE INDICATING LIGHT - "LOCAL" LUZ INDICADORA BLANCA - "LOCAL"
81	YELLOW INDICATING LIGHT - "TROUBLE" LUZ INDICADORA AMARILLA - "PROBLEMA"
82	WHITE INDICATING LIGHT - "LOCAL" LUZ INDICADORA BLANCA - "LOCAL"
83	PUSHBUTTON - "OFF" PULSADOR - "APAGADO"
84	GREEN ILLUMINATED PUSHBUTTON - "ON" PULSADOR ILUMINADO EN VERDE - "ENCENDIDO"
85	GREEN INDICATING LIGHT - "ON" LUZ INDICADORA VERDE - "ENCENDIDO"
86	YELLOW INDICATING LIGHT - "TROUBLE" LUZ INDICADORA AMARILLA - "PROBLEMA"
87	YELLOW INDICATING LIGHT - "FAN IN LEAKAGE DETECTION ERROR" LUZ INDICADORA AMARILLA - "ERROR DE VENTILADOR EN DETECCIÓN DE FUGAS"
88	YELLOW INDICATING LIGHT - "LIQUID DETECTED" LUZ INDICADORA AMARILLA - "LIQUIDO DETECTADO"
89	YELLOW INDICATING LIGHT - "HIGH-HIGH" LUZ INDICADORA AMARILLA - "ALTO-ALTO"
90	WHITE INDICATING LIGHT - "HIGH" LUZ INDICADORA BLANCA - "ALTO"
91	WHITE INDICATING LIGHT - "LOW" LUZ INDICADORA BLANCA - "BAJO"
92	YELLOW INDICATING LIGHT - "LOW-LOW" LUZ INDICADORA AMARILLA - "BAJO-BAJO"
93	INDICATOR LAMP - "FILLING LEVEL OF BULK STORAGE TANK" LAMPARA INDICADORA - "NIVEL DE LLENADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO A GRANEL"





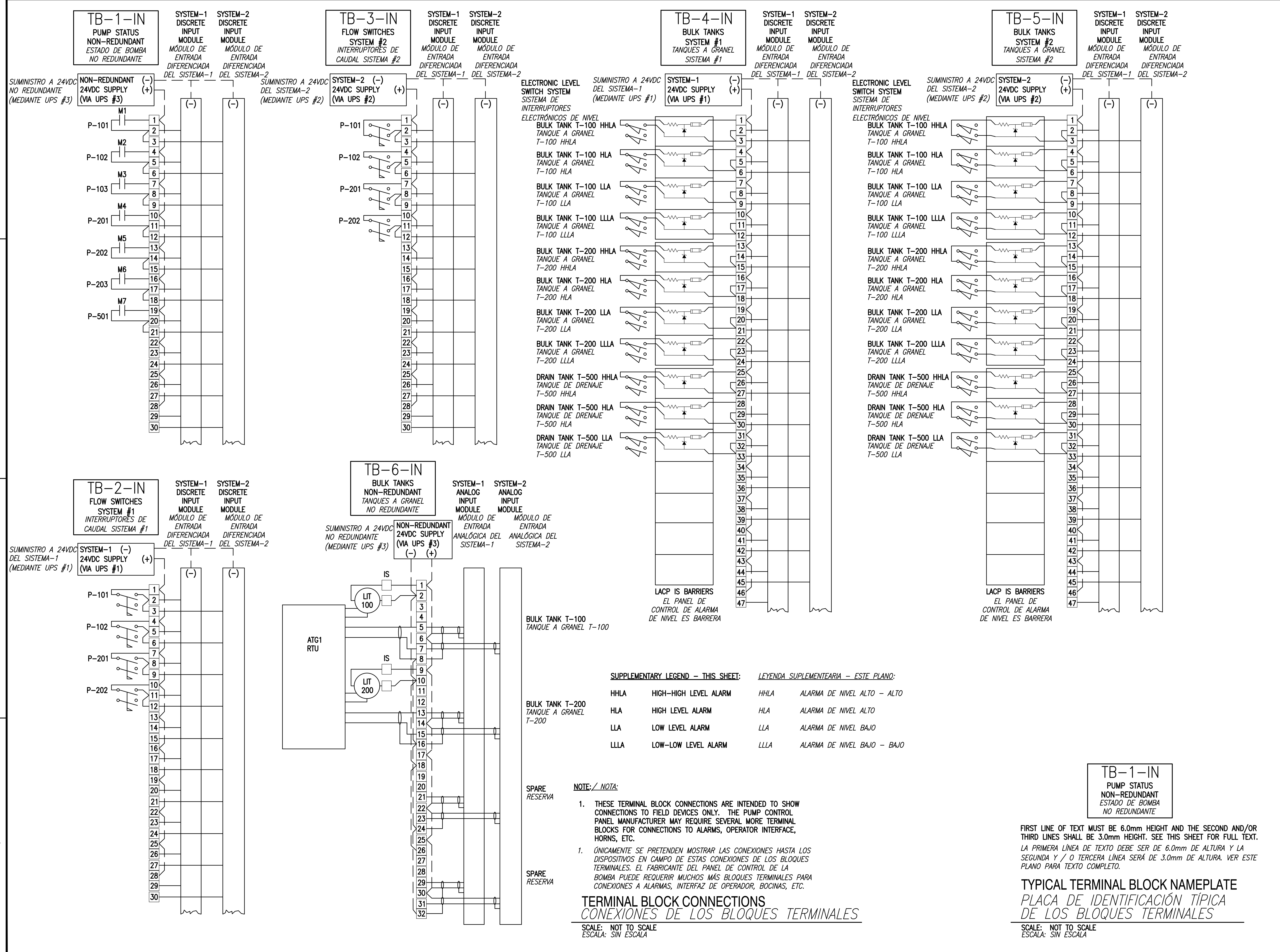
C

D

C

B

A



NAVFAC METRIC DRAWING REVISION: 07 AUGUST 2018

DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION

NAVAL STATION ROTA
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

TERMINAL BLOCK CONNECTIONS
CONEXIONES DE LOS BLOQUES TERMINALES

NAVFAC DRAWING NO: 14140238
SHEET 134 OF 342
E1604T

APPROVED: [Signature]
DATE: [Blank]
DESCRIPTION: [Blank]
SCALE: [Blank]

COMMONWEALTH OF VIRGINIA
DUSTIN THIESSE
Lic. No. 052289
PROFESSIONAL ENGINEER
JUL 2022

Brockenbrough
ENGINEERING & CONSULTING
1071 Boulder Mountain Road, Suite 100, Chesapeake, Virginia 20762
(410) 550-1000 FAX: (410) 550-1001
www.brockenbrough.com

Stanley Consultants Inc.
225 Iowa Avenue, Martinsburg, Iowa 52761-3764
www.stanleyconsultants.com

FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY

SATISFACTORY TO: [Blank] DATE: [Blank]
DES: DST DRW: RTH CHK: CHM
FM/SM CCA/CLA

BRANCH MANAGER

DESIGN MANAGER

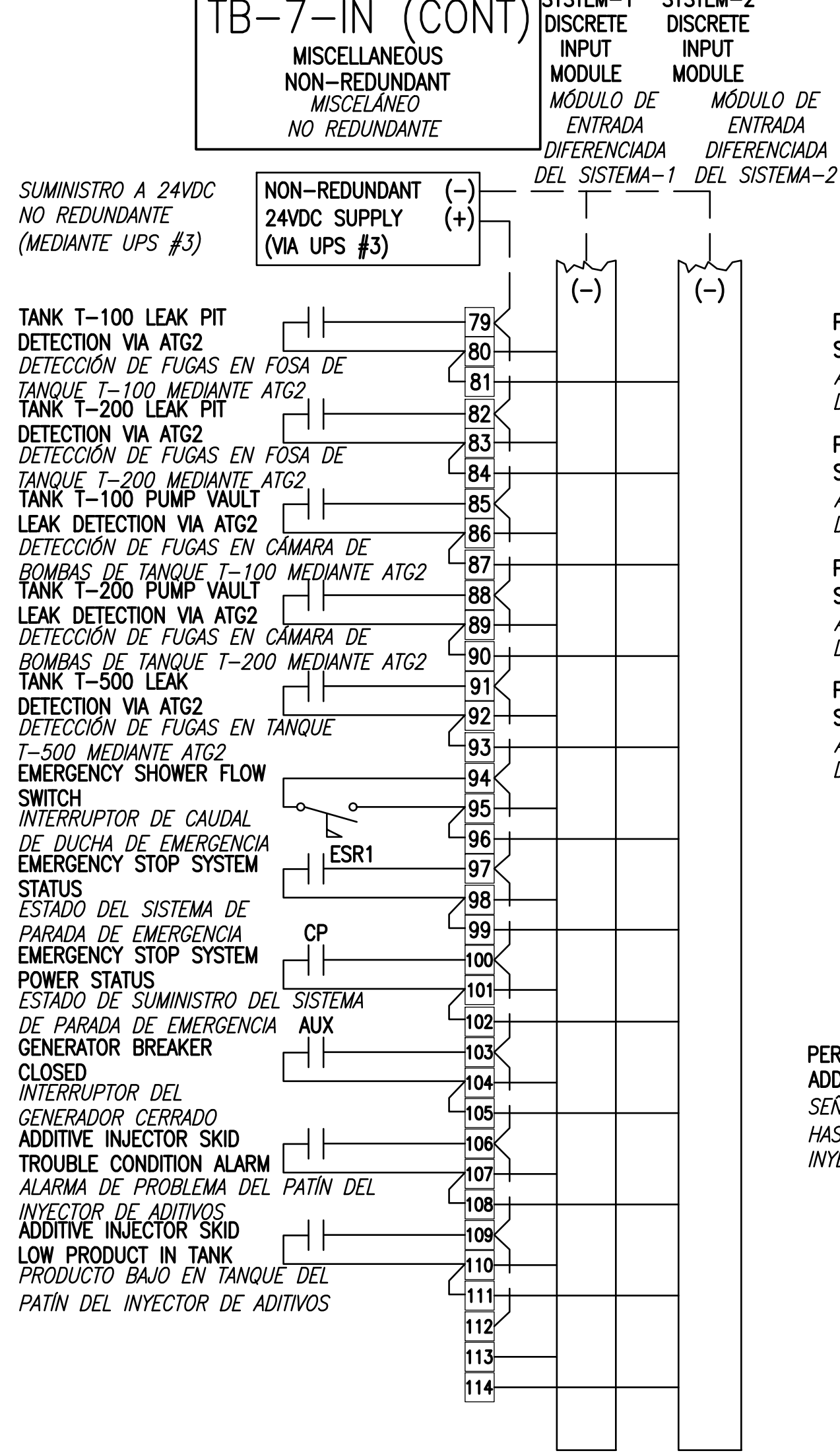
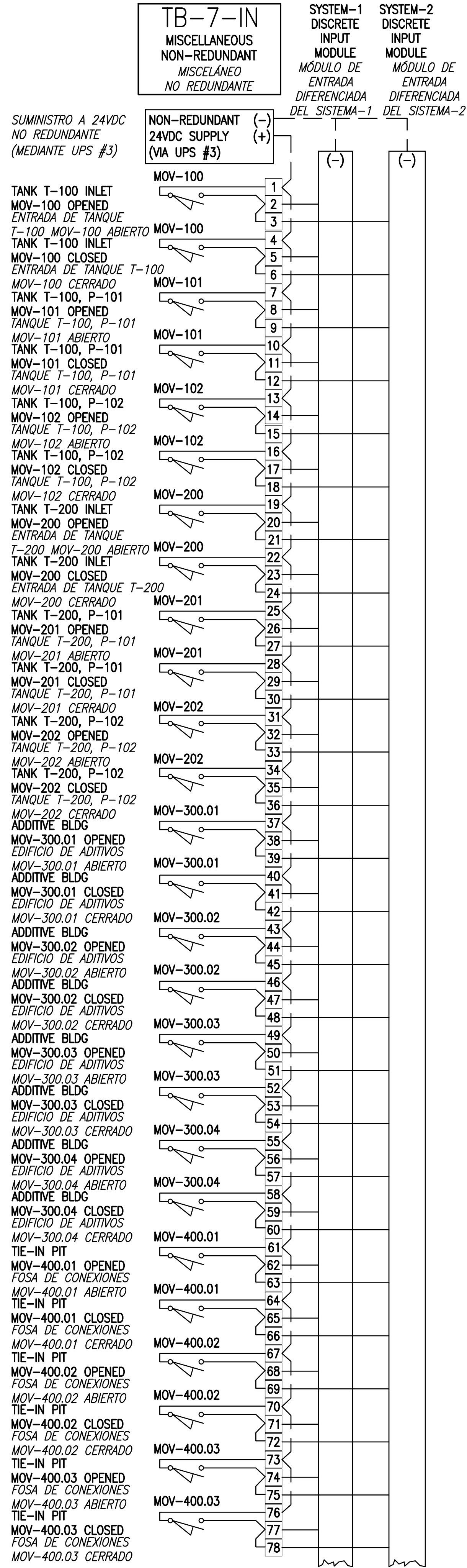
FIRE PROTECTION

D

C

B

A



FIRST LINE OF TEXT MUST BE 6.0mm HEIGHT AND THE SECOND AND/OR
THIRD LINES SHALL BE 3.0mm HEIGHT. SEE THIS SHEET FOR FULL TEXT.
LA PRIMERA LÍNEA DE TEXTO DEBE SER DE 6.0mm DE ALTURA Y LA
SEGUNDA Y / O TERCERA LÍNEA SERÁ DE 3.0mm DE ALTURA. VER ESTE
PLANO PARA TEXTO COMPLETO.

TYPICAL TERMINAL BLOCK NAMEPLATE PLACA DE IDENTIFICACIÓN TÍPICA DE LOS BLOQUES TERMINALES

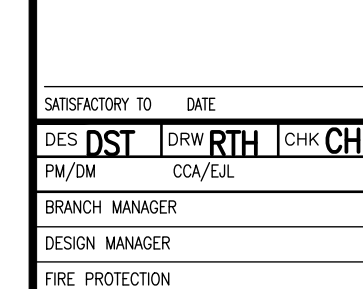
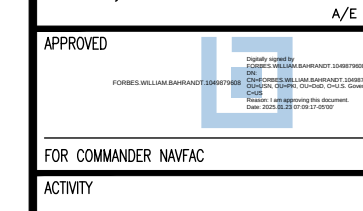
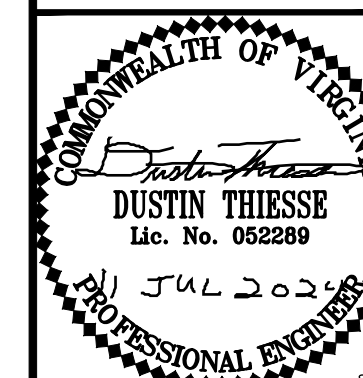
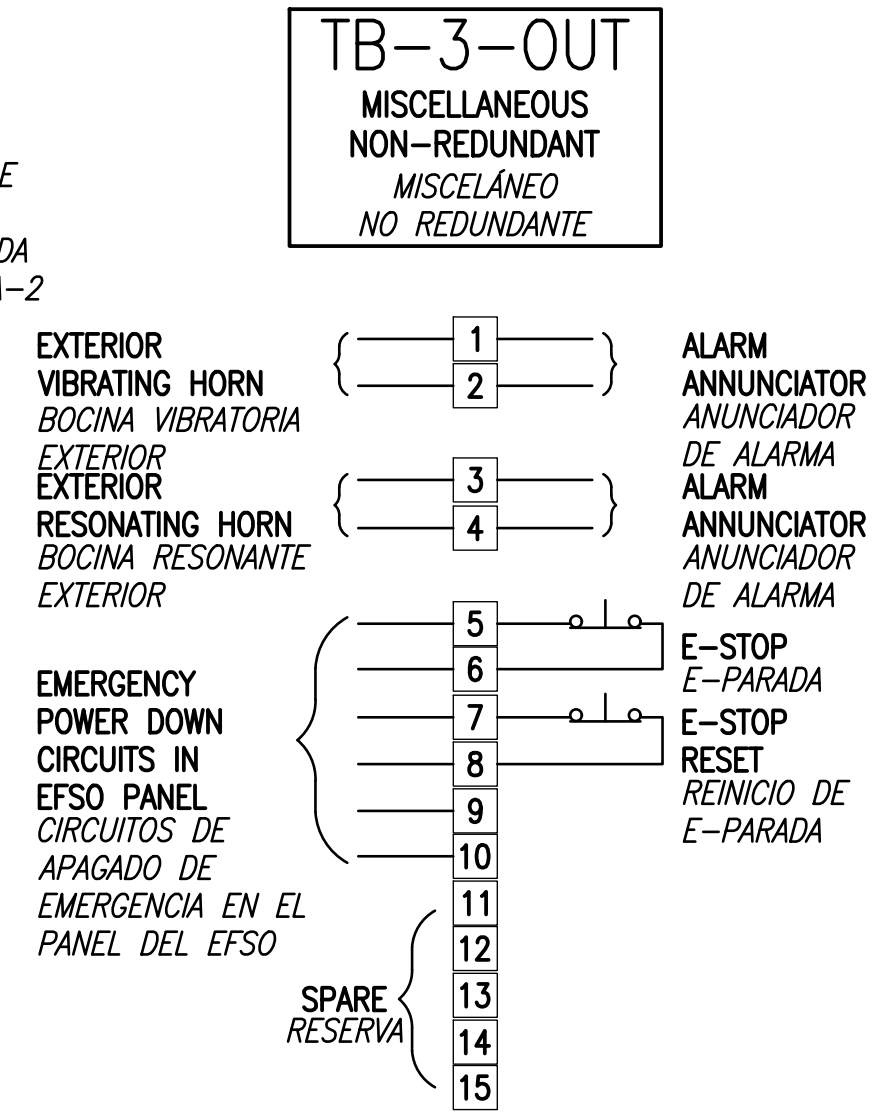
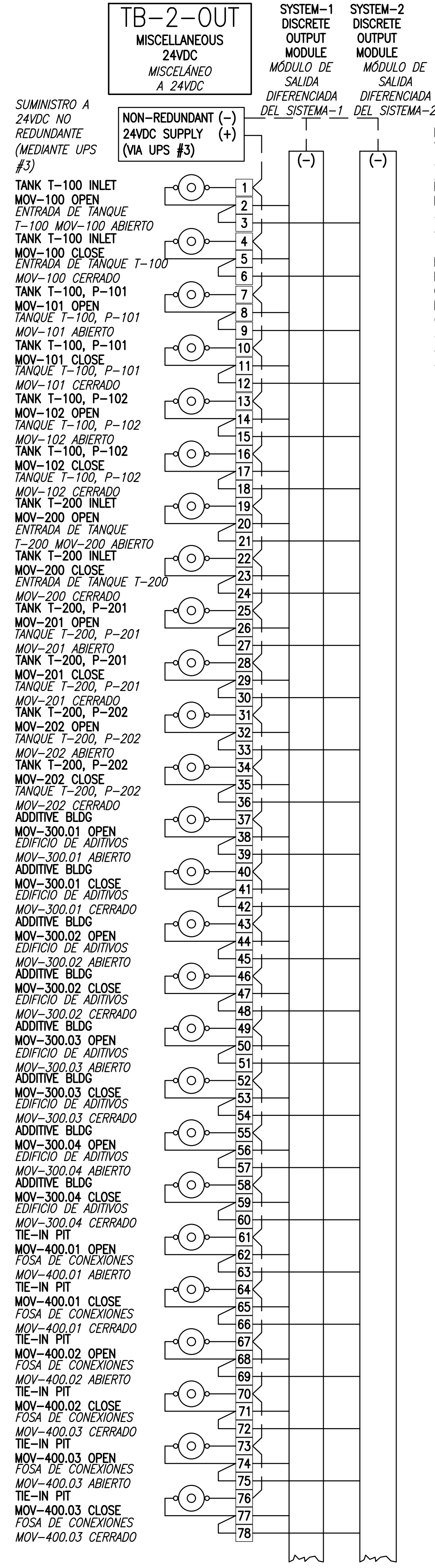
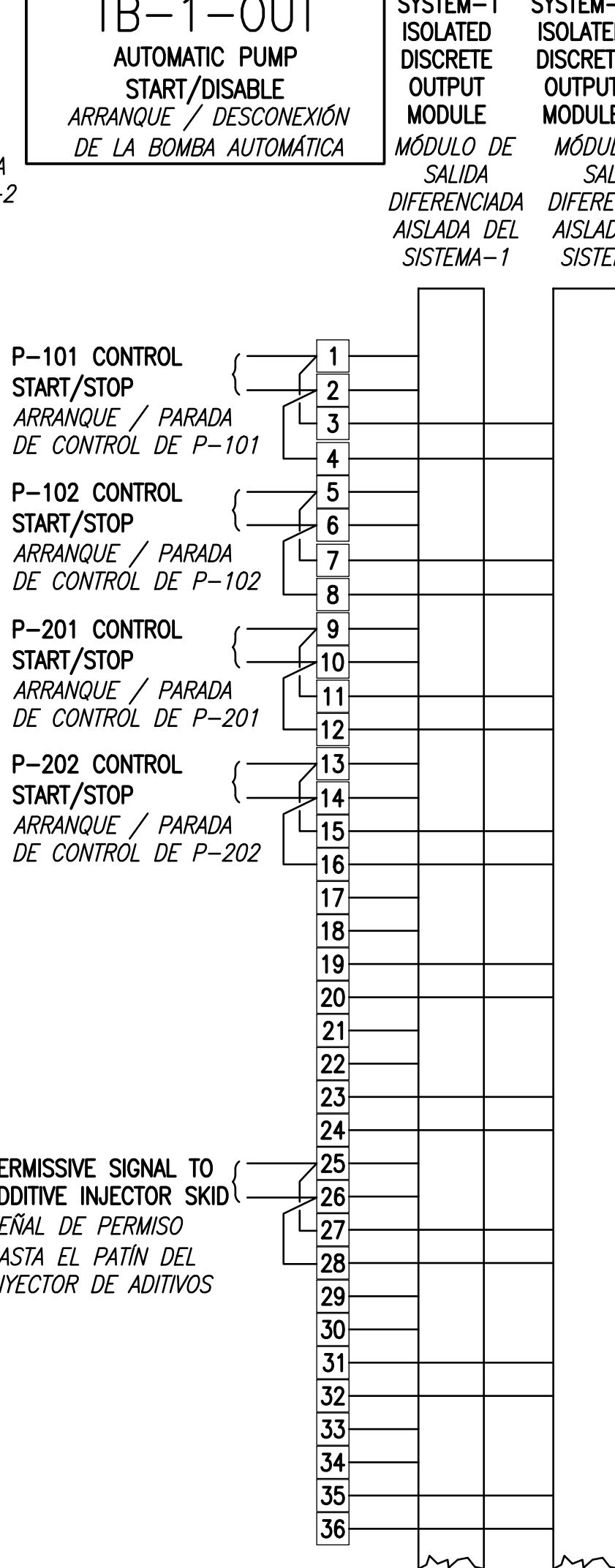
SCALE: NOT TO SCALE
ESCALA: SIN ESCALA

NOTE: / NOTA:

- THESE TERMINAL BLOCK CONNECTIONS ARE INTENDED TO SHOW
CONNECTIONS TO FIELD DEVICES ONLY. THE PUMP CONTROL
PANEL MANUFACTURER MAY REQUIRE SEVERAL MORE TERMINAL
BLOCKS FOR CONNECTIONS TO ALARMS, OPERATOR INTERFACE,
HORNS, SPARES, ETC.
- ÚNICAMENTE SE PRETENDEN MOSTRAR LAS CONEXIONES HASTA LOS
DISPOSITIVOS EN CAMPO DE ESTAS CONEXIONES DE LOS BLOQUES
TERMINALES. EL FABRICANTE DEL PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA
PUEDER REQUERIR MUCHOS MÁS BLOQUES TERMINALES PARA CONEXIONES
A ALARMAS, INTERFAZ DE OPERADOR, BOCINAS, RESERVAS, ETC.

TERMINAL BLOCK CONNECTIONS CONEXIONES DE LOS BLOQUES TERMINALES

SCALE: NOT TO SCALE
ESCALA: SIN ESCALA



DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION

NAVAL STATION ROTA
P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1

TERMINAL BLOCK CONNECTIONS
CONEXIONES DE LOS BLOQUES TERMINALES

SCALE: 1"=10'-0"

PROJECT NO.: 14140239

NAVJAC DRAWING NO.: 135 OF 342

SHEET

EI605T